

باکتری شناسی

دانشکده دندانپزشکی
مسئول جزوه:
سهیل حسین‌پور
مسئول درس:
پریا خوشحال
گردآورندگان:
هلنا زارع -رزا فرشاد اصل
سارا لطفی - امیرعلی صادقی
زهرا فضلی- سهیل حسین‌پور
امیرمهدی موحدحسینی

مهر ۱۴۰۴

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- پریا خوشحال
- زهرا فضلی
- رزا فرشاداصل
- سارا لطفی

ویراستار

- سهیل حسین‌پور

استاد: گودرزی | **جلسه: دوم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵**

فهرست

ترمینولوژی ۱
کنترل و کاهش بار میکروبی ۳
عوامل فیزیکی ۳
عوامل مکانیکی ۶
عوامل شیمیایی ۶

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

ترمینولوژی

- **بایوساید (*Biocide*):** واژه‌ای عمومی که به خاصیت عوامل ضدمیکروبی اشاره دارد. این عوامل میتوانند میکروارگانیسم‌ها را بکشند یا غیرفعال کنند.
- **استاتیک (*Static*):** اصطلاحی اختصاصی‌تر که به عواملی اشاره دارد که تا زمانی که در محیط حضور دارند، میکروارگانیسم را غیرفعال می‌کنند. در صورت حذف عامل، میکروب می‌تواند دوباره فعالیت‌های طبیعی خود مانند تولید مثل، رونویسی، همانندسازی و تولید آنزیم را از سر بگیرد.
  - **باکتِریواستاتیک (*Bacteriostatic*):** عامل استاتیکی که بر باکتری اثر می‌گذارد.
  - **فونجواستاتیک (*Fungistatic*):** عامل استاتیکی که بر قارچ اثر می‌گذارد.
  - **وایرواستاتیک (*Virustatic*):** عامل استاتیکی که بر ویروس اثر می‌گذارد.
  - **اسپورواستاتیک (*Sporostatic*):** عامل استاتیکی که بر اسپور اثر می‌گذارد.
- **سایدال (*Cidal*):** واژه‌ای اختصاصی‌تر که به عواملی اشاره دارد که باعث **مرگ** میکروارگانیسم می‌شوند. پس از حذف عامل، میکروب دیگر توان بازگشت به فعالیت زیستی قبلی را ندارد.
- **سپتیک (*Septic*):** وجود عوامل پاتوژنیک در بافت‌ها و سلول‌های زنده بدن.
- **آنتی‌سپتیک (*Antiseptic*):** روش‌ها یا عوامل فیزیکی و شیمیایی که از رشد میکروارگانیسم‌ها در بافت‌های زنده (مانند پوست) و مایعات بیولوژیک (مانند ترشحات موکوزی) جلوگیری می‌کنند.
- **جرم‌ساید (*Germicide*):** مشابه *Biocide* واژه‌ای عمومی است، اما بیشتر برای عوامل شیمیایی به کار می‌رود که میکروارگانیسم‌ها را می‌کشند. مانند:
  - ویروساید (*Virucide*)
  - باکتریساید (*Bactericide*)
  - اسپوروساید (*Sporocide*)
  - فونجوساید (*Fungicide*)
  - توبرکولوساید (*Tuberculocide*): کشنده عامل سل
- ***Preservation* (پریزرویشن / نگهداری):** به جلوگیری از رشد میکروارگانیسم‌ها در محصولات غذایی، دارویی و فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی گفته می‌شود. این همان فرآیند افزودن مواد نگهدارنده است.
- ***Sterilization* (استریلیزاسیون / استریل کردن):** به معنای از بین بردن تمامی اشکال زنده میکروبی اعم از فرم رویشی (*Vegetative*) و اسپور (*Spore*) است. اسپور، فرم خفته‌ی میکروارگانیسم است که مقاومت بالایی در برابر شرایط محیطی دارد.
- **ضدعفونی (*Disinfection*):** کاهش و کنترل بار میکروبی، به‌ویژه حذف میکروارگانیسم‌های پاتوژن. در ضدعفونی لزوماً ممکن است میکروارگانیسم‌ها و تمام اشکال آن‌ها از بین نروند. ضدعفونی در مقایسه با استریلازیسون

اثربخشی کمتری دارد و هیچ‌گاه نمیتواند جایگزین آن شود. عوامل ضدعفونی‌کننده و استریل‌کننده تابعی از غلظت و زمان تماس هستند. یک عامل ممکن است در شرایطی اثر استریل‌کننده و در شرایط دیگر اثر ضدعفونی‌کننده داشته باشد. ضدعفونی‌کننده‌ها سه طیف دارند:

۱) ***low level Disinfectants***: ضدعفونی‌کننده‌هایی با طیف اثر محدود هستند که برای ضدعفونی کردن سطوح و ابزاری به‌کار می‌روند که در تماس با پوست سالم قرار دارند (مثل گوشی پزشکی).

- مثال: ($Quaternary\ Ammonium\ Compounds$) QAC، ترکیبات آمونیومی چهارظرفیتی مانند زفیران‌ها، استریماید ($Cetrimide$)، بنزالکونیوم کلراید، ستیل پیریدینیوم کلراید.
- بیشتر فرم‌های $vegetative$ برخی پاتوژن‌ها را از بین می‌برند، تأثیر زیادی بر قارچ‌ها ندارند و ممکن است روی برخی ویروس‌ها اثرگذار باشند. (روی اسپورها هیچ تأثیری ندارند.)

۲) ***intermediate level Disinfectants***: ضدعفونی‌کننده‌هایی با طیف اثر متوسط که برای ضدعفونی کردن ابزار و وسایلی استفاده می‌شوند که در تماس با مخاط‌های سالم هستند.

- مثال: الکل‌ها، ترکیبات یدوفور ($Iodophors$) و ترکیبات فنلی ($Phenolic\ compounds$).
- میزان توانایی ضدعفونی‌کنندگی این ترکیبات تابع شرایطی است که در ادامه ذکر می‌شوند.
- بر برخی اسپورها و باسیلوس‌ها (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) اثر دارند، تقریباً روی بیشتر فرم‌های $vegetative$ مؤثرند، بر ویروس‌های پوشش‌دار ($envelope$) (مانند HIV و HBV) اثرگذارند و قارچ‌ها را نیز از بین می‌برند.

۳) ***high level Disinfectants***: ضدعفونی‌کننده‌هایی با طیف اثر بالا هستند که برای ضدعفونی کردن ابزار و وسایلی استفاده می‌شوند که در تماس با قسمت‌های عاری از میکروب در بدن قرار می‌گیرند مانند وسایل جراحی. این نوع ضدعفونی‌کننده‌ها زمانی کاربرد دارند که ابزار قابلیت اتوکلاو شدن یا استریل کامل را نداشته باشند و لازم باشد کمترین میزان میکروارگانیسم روی آن‌ها وجود داشته باشد.

- چرا به‌جای آن‌ها از استریل‌کننده‌ها استفاده نمی‌شود؟ گاهی به دلیل ماهیت وسیله یا عامل مورد نظر امکان استریل کردن وجود ندارد. مثلاً استریل‌سازی ممکن است به دمای بالا نیاز داشته باشد، در حالی که آن دما به وسیله یا ماده آسیب می‌زند.
- مثال: گلوتارآلدهید، هیدروژن پراکسید، پراستیک اسید، ترکیبات کلردار.
- این ترکیبات تقریباً بیشتر اسپورها را از بین می‌برند (اما به‌طور قطعی نمی‌توان گفت که همه را نابود می‌کنند). بر فرم‌های $vegetative$ کاملاً اثر دارند، باسیلوس‌ها را از بین می‌برند و قارچ‌ها و ویروس‌ها را نیز غیرفعال می‌کنند.

کفایت یا اثربخشی یک عامل ضدمیکروبی به عوامل زیر بستگی دارد (یعنی تعیین می‌کند که خاصیت استریل‌کننده یا ضدعفونی‌کننده داشته باشد):

۱. **غلظت:** هرچه غلظت بیشتر باشد، اثربخشی نیز افزایش می‌یابد.
۲. **مدت زمان مواجهه:** رابطه مستقیم دارد؛ هرچه مدت تماس بیشتر باشد، اثر بیشتر خواهد بود.
۳. ***pH*:** هر عامل ضدمیکروبی نیاز به یک pH خاص دارد. فضای واکنش میان میکروارگانیسم و ماده ضدمیکروبی نیز به یک pH بهینه نیازمند است. (بیشتر عوامل ضدمیکروبی که pH بهینه آن‌ها برابر با pH فیزیولوژیک است، بهترین اثربخشی را دارند.)
۴. **دما:** اثربخشی با دما رابطه مستقیم دارد، تا زمانی که از آستانه ($Threshold$) فراتر نرود و ماهیت عامل ضدمیکروبی دچار تغییر نشود.
۵. **ماهیت میکروب:** ویژگی‌هایی مانند داشتن یا نداشتن کپسول، یا توانایی تشکیل $Biofilm$ اهمیت دارند. بیوفیلم لایه‌ای مکانیکی از باکتری‌هاست که روی یک سطح تشکیل می‌شود؛ به‌گونه‌ای که باکتری‌های مرده در سطح، مانع نفوذ عوامل ضدمیکروبی به باکتری‌های زنده در عمق می‌شوند.
۶. **حضور عوامل خارجی:** مانند وجود لایه چربی روی سطح که می‌تواند به‌عنوان یک حائل بین میکروب و عامل ضدمیکروبی عمل کند. (برای مثال، وجود چرک روی زخم مانع اثرگذاری آنتی‌بیوتیک بر آن می‌شود.)

کنترل و کاهش بار میکروبی

کنترل و کاهش بار میکروبی به سه طریق امکان‌پذیر است:

۱) عوامل فیزیکی

أ) حرارت

- **حرارت خشک:** سوزاندن مستقیم ($Incineration$) یا $Dry\ oven$. حرارت خشک در مقایسه با حرارت مرطوب اثربخشی کمتری دارد، زیرا قدرت نفوذ حرارت مرطوب بیشتر است. پروتکل حرارت خشک شامل استفاده از دماهای ۱۸۰ درجه به مدت نیم ساعت، ۱۷۰ درجه به مدت یک ساعت و ۱۶۰ درجه به مدت دو ساعت است که با کاهش دما، زمان لازم افزایش می‌یابد. در این روش، حرارت خشک به‌طور مستقیم ماکرومولکول‌ها را تحت تأثیر قرار داده و موجب دناتوره شدن پروتئین‌ها، تخریب چربی‌ها و استهلاک DNA سلولی می‌شود. دستگاه مورد استفاده در این روش، آون حرارت خشک ($Dry\ oven$) است که دارای طبقه‌بندی مناسب، بخش گرمازا برای توزیع یکنواخت حرارت و سیستم مانیتورینگ زمان و دما با قابلیت خاموشی خودکار پس از پایان فرآیند می‌باشد. از مزایای این روش می‌توان به امکان استریل کردن وسایل فلزی اشاره کرد، اما معایبی نیز دارد؛ از جمله اینکه هیچ وسیله پلاستیکی را نمی‌توان با آن گندزدایی کرد، اثربخشی آن نسبت به حرارت مرطوب کمتر است، ابزارهای تیز ممکن است کند شوند و احتمال ایجاد اختلاف دمای قابل توجه در بخش‌های مختلف دستگاه وجود دارد.
- **حرارت مرطوب:** تحت تأثیر فشار بخار آب مانند $Boiling$ یا $Water\ bath$ توسط دستگاهی به نام **اتوکلاو** حرارت به طور کلی بهترین، ساده‌ترین و ارزان‌ترین روش برای کنترل و کاهش بار میکروبی است. حرارت

مرطوب توسط اتوکلاو اعمال می‌شود؛ بخار آب با فشار وارد شده موجب استریل شدن وسیله مورد نظر می‌شود. این دستگاه با استفاده از پروتکل‌های دمایی و زمانی استریلیزاسیون را به خوبی انجام می‌دهد.

پروتکل‌های دمایی و زمانی اتوکلاو در فشار ۱۵ پوند بر اینچ مربع شامل دماهای ۱۳۱ تا ۱۳۴ درجه به مدت ۳ تا ۴ دقیقه، ۱۲۱ درجه به مدت ۸ تا ۳۰ دقیقه (که معمولاً ۱۵ دقیقه رایج است)، ۱۱۵ درجه به مدت ۳۵ تا ۴۵ دقیقه و ۱۱۱ درجه به مدت ۸۰ تا ۱۸۰ دقیقه می‌باشد. در کلینیک‌های پر ازدحام دندانپزشکی بیشتر از پروتکل اول استفاده می‌شود، در حالی که در بیشتر نقاط دنیا پروتکل ۱۲۱ درجه به مدت ۱۵ دقیقه رایج‌تر است. استریلیزاسیون با بخار آب به دلیل نفوذ بالای بخار در عمق وسایل و اثرگذاری بیشتر، از کارآمدترین روش‌های استریلیزاسیون محسوب می‌شود. با این حال، استفاده از آب می‌تواند موجب زنگ‌زدگی وسایل فلزی و ایجاد کدورت در لوازم شیشه‌ای در بلندمدت شود. برای کنترل عملکرد اتوکلاو از دو روش استفاده می‌شود: در چک روزانه از چسب‌های شیمیایی که به‌صورت مایل روی بسته‌ها چسبانده می‌شوند و با تغییر رنگ به قهوه‌ای پررنگ صحت عملکرد را نشان می‌دهند، و در چک ماهانه از اسپور *Bacillus stearothermophilus* استفاده می‌شود؛ به این صورت که آمپول حاوی اسپور در اتوکلاو قرار داده شده و پس از پایان چرخه کشت می‌شود و در صورت عدم رشد، عملکرد صحیح اتوکلاو تأیید می‌گردد.

- **دیگر روش‌های مبتنی بر حرارت:**
  - **پاستوریزاسیون:** معمولاً برای محصولات لبنی استفاده می‌شود. دما تا ۶۲ الی ۷۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۳۰ دقیقه بالا برده شده و سپس ناگهانی تا ۴ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد. این نوسانات حرارتی باعث شوک به میکروارگانیسم‌ها و نابودی آن‌ها می‌شود. برخی میکروب‌ها دارای پروتئین *HSP (Heat Shock protein)* هستند که باعث مقاومت آن‌ها می‌شود.
  - **سوال:** آیا در پاستوریزاسیون همه میکروارگانیسم‌ها از بین می‌روند؟ نه؛ هدف نابود کردن تمام میکروب‌ها نیست، بلکه میکروبیوت‌های منتقله مانند *Brucella* (عامل تب مالت) حذف می‌شوند.
  - **تندالیزاسیون (*Tyndallization*):** برای ترکیبات حساس به حرارت بالا مانند پودرها، روغن‌ها، ژل‌ها و کرم‌ها. مکانیسم: دمای ۸۰ - ۱۰۰ درجه به مدت ۳۰ دقیقه در سه روز متوالی. روز اول فرم رویشی (*Vegetative*) باکتری‌ها از بین می‌رود و اسپور آسیب می‌بیند. روز دوم، اسپورهای روز قبل به فرم رویشی درآمده و با حرارت نابود می‌شوند. روز سوم باقیمانده‌های اسپوری از بین می‌روند.
  - **فریز کردن (*Freezing*):** ۶۰٪ وزن هر سلول را آب تشکیل می‌دهد. یخ‌زدگی باعث افزایش حجم و ترکیدن غشا می‌شود. برخی میکروب‌ها غشای منعطف دارند ولی کریستال‌های یخ حتی بدون پارگی،

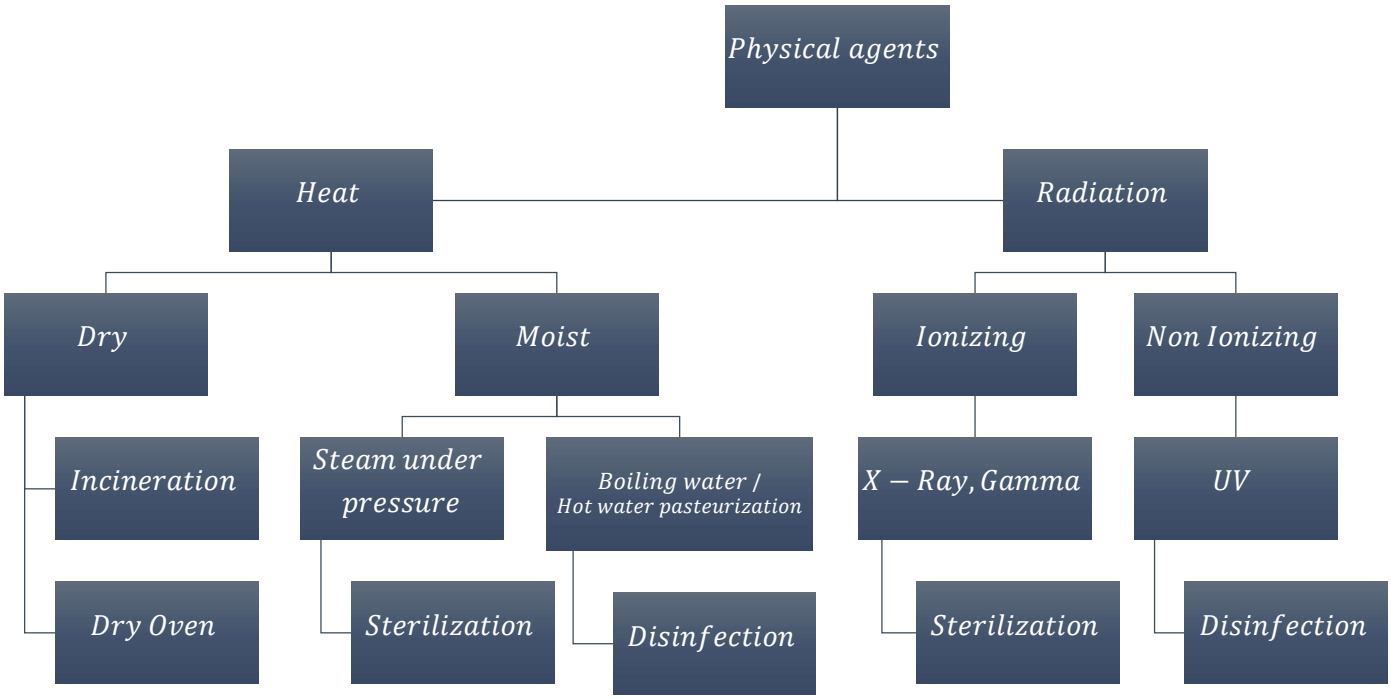
غشا را سوراخ کرده و تعادل یونی را بر هم می‌زنند. شکل‌گیری کریستال‌های یخ باعث خروج آب از درون سلول می‌شود که به افزایش غلظت الکترولیت درون‌سلولی و دناتوره کردن پروتئین‌ها منجر می‌شود.

- **نکته:** استفاده ابتدایی روش $freezing$ برای نگهداری محیط کشت باکتریایی است.

ب) تشعشعات

- **تشعشعات یونیزه‌کننده ($X-ray$ و گاما):**
  - **مستقیم:** بازهای DNA را تخریب کرده و رونویسی و سنتز پروتئین را متوقف می‌کند.
  - **غیرمستقیم:** آب سلول را یونیزه کرده و رادیکال‌های آزاد (H ، OH، O) ایجاد می‌کند که DNA سلول را از بین می‌برد. بیشترین استفاده از این مسیر است.
  - **کاربرد:** ضدعفونی ابزار و وسایل جراحی چندبارمصرف مانند نخ بخیه.
- **تشعشعات غیریونیزه‌کننده (UV):**
  - ایجاد بازهای غیرطبیعی پیریمیدینی (تیامین یا پیریمیدین)
  - در حالت عادی سیستم $Porphyrin$ بازهای غیرطبیعی را شناسایی و اصلاح می‌کند. افزایش آسیب‌ها باعث انباشت این بازها و در درازمدت عوارض پوستی و سرطان می‌شود.

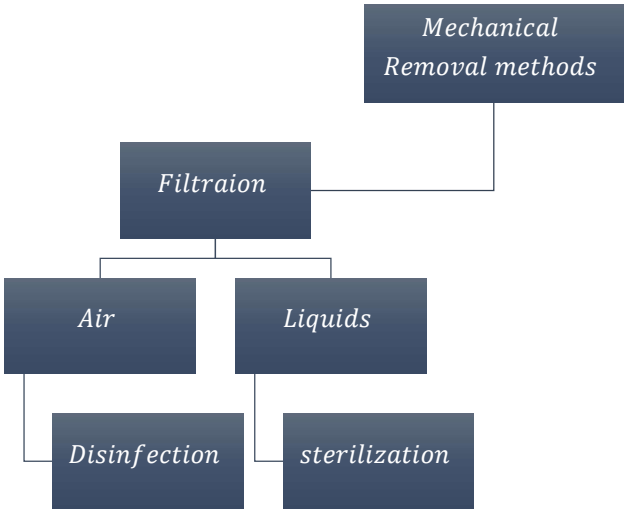
- **نکته نمودار:** حرارت مرطوب ($moist$) اگر به صورت بخار تحت فشار اعمال شود باعث استریلازسیون و اگر به صورت آب جوش یا آب داغ پاستوریزه باشد باعث ضدعفونی می‌شود.



۲) **روش‌های مکانیکی:**

روش‌های دیگر کاهش بار میکروبی که با روش‌های فیزیکی رقابت می‌کنند، روش‌های مکانیکی هستند. در این روش‌ها بیشتر از فیلتراسیون (*Filtration*) استفاده می‌شود؛ زیرا در برخی موارد نمی‌توان از اتوکلاو استفاده کرد، چرا که دماهای بالا یا پایین اثرات منفی دارند. فیلترها متناسب با نوع کار و اندازه میکروارگانیسم انتخاب می‌شوند.

- برای مایعاتی که به دما حساس نیستند و همچنین برای هوا، از فیلتراسیون استفاده می‌شود. بعضی ترکیبات باید به محیط کشت میکروارگانیسم‌ها اضافه شود ولی آن‌ها توانایی تحمل حرارت را ندارند. بنابراین آن‌ها را با روش فیلتراسیون استریل می‌کنند.
- در اتاق‌های بیمارستان از فیلترهای هپا (*HEPA*) استفاده می‌شود. این فیلترها میکروارگانیسم‌های موجود در هوا را حذف می‌کنند.



- اگر هدف، عاری بودن فضا از میکروارگانیسم باشد (مانند اتاق بیماران دارای سیستم ایمنی ضعیف)، فیلترها در ورودی قرار داده می‌شوند.
- اگر هدف جلوگیری از آلودگی محیط بیرون باشد (مانند آزمایشگاه‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (*Mycobacterium tuberculosis*)، فیلترها در خروجی قرار می‌گیرند.

۳) **عوامل شیمیایی:** بر اساس محل اثر و مکانیسم عملکرد، عوامل شیمیایی ضد میکروبی به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

- **دسته اول: اثر روی غشای سلول** ← مکانیسم اثر به این صورت است که ماده با نفوذ در لایه‌های لیپیدی غشای سلولی، لیپیدها را تخریب کرده و کشش سطحی غشا را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه تعادل یونی غشا به‌هم می‌ریزد و ورود و خروج عناصر به‌صورت غیرقابل برگشت انجام می‌شود که نهایتاً منجر به مرگ میکروارگانیسم می‌گردد.

۱. **انواع عوامل فعال سطحی:**

- **کاتیونی** (***QAC – Quaternary Ammonium Compounds***): مانند بنزالکونیوم کلراید، ستیل پریدینیوم کلراید، زفیران‌ها، استریمایدها
- **آنیونی:** مانند صابون‌ها

۲. **ترکیبات فنولی** (***Phenolic Compounds***):

- سرطان‌زا و نامحلول در آب بوده و برای افزایش حلالیت از صابون استفاده می‌شود.

- مثال‌ها: هگزاکلروفن (*Hexachlorophene*)، لیزوکروزول (*Lysocresol*)، ارتوکلوزول– (*Ortho cresol*)، پاراکروزول (*Paracresol*)، متاکروزول (*Metacresol*)، لیزول (*Lysol*)
- فنول‌ها با هالوژن‌ها (کلر) استخلاف شده‌اند یعنی گروه‌های هیدروژنی آن‌ها جدا شده و با هالوژن کلر جایگزین شده است.

۳. الکل‌ها:

- اتانول، ایزوپروپیل الکل، بنزیل الکل
- اتانول: زمان مواجهه کمتر، سمیت کمتر
- ایزوپروپیل الکل: ماندگاری بیشتر، دیرتر از بین می‌رود، سمیت بالاتر

Method	*Concentration (level of activity)*
Heat	
Moist heat	**75 °C *to* 100°C *for* 30 *min***
Liquid	
Glutaraldehyde	**2% – 3/2 % (*high*)**
Hydrogen peroxide	**3% – 25% (*high*)**
Chlorine compounds	**100 – 1000 *ppm of free chlorine* (*high*)**
Alcohol (ethyl isopropyl)	**70% – 95% (*intermediate*)**
Phenolic compounds	**0/4 % – 5% (*intermediate*)**
Iodophorn compounds	**30 – 50 *ppm of free iodine per liter* (*intermediate*)**
Quaternary ammonium compounds	**0.4% – 1.6% (*low*)**

- **دسته دوم: اثر روی پروتئین‌ها**
  - دناتوره کردن پروتئین‌ها و آسیب غیرقابل برگشت به ساختار آن‌ها
  - مثال‌ها: اسیدها، قلیاها، فنول‌ها، الکل‌های درصد بالا، ترکیبات کاتیونی
  - برخی عوامل مولتی‌فاکتوریل هستند و همزمان روی غشا و پروتئین‌ها اثر می‌گذارند ← ترکیبات فنولی و کاتیونی‌ای که جزء کواترنری هستند هم به همین صورت عمل می‌کنند.
- **دسته سوم: اثر روی گروه‌های فعال و عملکردی آنزیم‌ها و پروتئین‌ها**

۱. فلزات سنگین:

- سمی، استفاده به صورت نمک
- خصوصیات نمک‌ها:
  - ✓ افزایش قابلیت حلالیت ← توزیع بهتر
  - ✓ افزایش مدت زمان مواجهه
  - ✓ کاهش اثر سمی ترکیبات فلزات سنگین
- **نمک‌های جیوه:** متافان، مرتیولات، مرکروکروم
- **نمک‌های نقره:** نیترات نقره، سولفادیازین نقره
- در گذشته از این دو نمک برای درمان عفونت‌های چشمی و گنوکوکی استفاده می‌شد.
- اثر: از بین بردن گروه‌های فعال و عملکردی آنزیم‌ها و پروتئین‌ها ← مرگ سلول

۲. **ترکیبات اکسیدکننده:**
- **هالوژن‌ها:** کلر و ید
- **کلردارها:** اسید هیپوکلر، هیپوکلرید سدیم و کلسیم، $Clorox$، پرکس. از مهم‌ترین ترکیبات کلردار که برای ضدعفونی استفاده می‌شود هوم بلیچ یا همان سفید کننده خانگی یا وایتکس یا آب ژاول است.
- **یددارها:** $Tincture\ of\ iodine$، بتادین ($Povidone\ iodine$)
- تنتور ید: زردی طولانی، سمیت بالا، کمتر مصرف می‌شود.

۳. **هیدروژن پراکساید (H_2O_2):**
- آنزیم کاتالاز سلول، H_2O_2 را تجزیه می‌کند ← آب و اکسیژن
- تست‌های آزمایشگاهی با آب اکسیژنه ۳ درصد است.
- درصدهای مصرف:
  - ✓ ۰٫۲٪: نگهدارنده لنزهای تماسی
  - ✓ ۳٪: ***Bacteriostatic*** (رشد باکتری متوقف می‌شود ولی نمی‌کشد)
  - ✓ ۳۰٪: ***Bactericidal*** (کشتن کامل باکتری)

- **دسته چهارم: عوامل آلکیله‌کننده (*Alkylating agents*)** ← مکانیسم کلی به این صورت است که این عوامل با جایگزینی گروه‌های فعال روی ماکرومولکول‌های سلولی مانند پروتئین‌ها، لیپیدها، DNA و گلیکولیپیدها، عملکرد طبیعی سلول را مختل کرده و در نهایت موجب مرگ میکروارگانیسم می‌شوند.

۱. **فرم‌آلدهید (*Formaldehyde*):** در کاربردهای مختلف بسته به غلظت آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در درصدهای پایین (۰٫۱-۰٫۳٪)، به عنوان پریزراتیو آنتی‌ژن در واکسن‌سازی به‌کار می‌رود و باعث حفظ ساختار آنتی‌ژنی میکروارگانیسم می‌شود تا سیستم ایمنی بتواند آن را شناسایی کند. هر چه آنتی‌ژن دست‌نخورده‌تر و نحیف‌تر باشد، بهتر می‌تواند سیستم ایمنی را ترغیب کند؛ زیرا دقیقاً مصداقی از خود میکروارگانیسم است. برای حفظ ساختار آنتی‌ژنی و نحیف ماندن آن از فرم‌آلدهید استفاده می‌شود. در درصدهای بالاتر (حدود ۳۷٪ یا فرمالین) به عنوان فیکساتور بافتی و در آماده‌سازی نمونه‌های میکروسکوپی و آزمایشگاهی استفاده می‌شود. همچنین، از درصدهای پایین‌تر فرم‌آلدهید به عنوان باکتریواستاتیک و از درصدهای بالاتر (حدود ۹۰٪) به عنوان باکتریوسایدال بهره گرفته می‌شود. فرم‌آلدهید قابلیت حل شدن در آب (فرمالین) را دارد، اما تماس پوست یا غشاهای مخاطی با آن می‌تواند سمی و آسیب‌زا باشد. این ماده یک سرطان‌زای انسانی است و حتی در غلظت‌های پایین نیز می‌تواند موجب بروز مشکلات تنفسی شود.

۲. **گلوتارآلدهید (*Glutaraldehyde*):** این ماده یک $Cold\ sterilant$ است و قابلیت استریلیزاسیون در دماهای پایین (مثلاً ۴ درجه سانتی‌گراد) را دارد. کاربرد اصلی آن ضدعفونی و استریلیزاسیون ابزارهای حساس به حرارت است، مانند تجهیزات اتاق عمل، ICU، دستگاه CPR و دیگر تجهیزات پزشکی که نمیتوان آن‌ها را با اتوکلاو استریل کرد. گلوتارآلدهید برای بافت‌های زنده سمیت کمتری دارد و توسط مواد آلی غیرفعال می‌شود.

۳. **اتیلن اکساید** (***Ethylene oxide***): این ماده به صورت گازی استفاده می‌شود و معمولاً با اکسیژن ترکیب شده تا ساختار اپکسی ایجاد شود .مکانیسم اثر آن شامل جایگزینی گروه‌های ناپایدار H یا OH در ماکرومولکول‌ها، از جمله پروتئین‌ها، لیپیدها، اسیدهای چرب، گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئین‌ها است. این کار باعث نقص در عملکرد و متابولیسم ماکرومولکول‌ها شده و در نتیجه میکروارگانیسم از بین می‌رود. کاربرد اتیلن اکساید، استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی حساس به حرارت و ابزارهای پیچیده‌ای است که نمی‌توان آن‌ها را با حرارت خشک یا مرطوب استریل کرد.

هر سه عامل فرمالدهید، گلوتارآلدهید و اتیلن اکساید بسته به درصد، دما و زمان مواجهه میتوانند به صورت باکتریواستاتیک یا باکتریوسایدال عمل کنند. این مواد به دلیل توانایی حفظ ساختار آنتی‌ژنی و قابلیت عملکرد در دماهای پایین، برای ضدعفونی و استریلیزاسیون ابزارهای حساس به حرارت بسیار مناسب هستند.

Method	*Concentration or level*
Physical Sterilants	
Steam under pressure	**121 °C *or* 132° C *for various time intervals***
Filtration	**0.22 *to* 0.45 $-$ *μm pore size; HEPA filters***
Ultraviolet radiation	***Variable exposure to* 254 $-$ *non wave* $-$ *length***
ionizing radiation	***Variable exposure to microwave or gamma radiation***
Gas Vapor sterilants	
Ethylene oxide	**450 – 1200 *mg/L at* 29°C *to* 65°C *for* 2 $-$ 5 *hr***
Hydrogen peroxide vapor	**30 % *at* 55°C *to* 60°C**
Plasma gas	***highly ionized hydrogen peroxide gas***
Chemical Sterilants	
Peracetic acid	**0.2%**
Glutaraldehyde	**2%**

به نام خدا

مهر ۱۴۰۴

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- پریا خوشحال
- هلنا زارع
- رزا فرشاداصل

ویراستار

- سهیل حسین‌پور

استاد: گودرزی | جلسه: نهم | تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

فهرست

نایسریا ۱
نایسریا گنوروئا ۲
نایسریا منتژیتیدیس ۹

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

نایسریا

خانواده *Neisseriaceae* شامل جنس‌های مختلفی از جمله *Eikenella corrodens*, *Kingella*, *Neisseria*, *Alysiella* و *Simonsiella* و تعداد زیادی جنس‌های دیگر است که هنوز طبقه بندی نشده‌اند. از میان آن‌ها سه جنس نایسریا، کینگلا و ایکنلا از نظر میکروبیولوژی پزشکی اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا میتوانند در انسان بیماری‌های بالینی مهمی ایجاد کنند. تشخیص و درمان به‌موقع عفونت‌های ناشی از این باکتری‌ها نقش بسیار مهمی در پیشگیری از مرگ‌ومیر دارد. این عوامل عفونی بیشتر در ایجاد درگیری‌های مفصلی و بیماری‌های مرتبط با سیستم اسکلتی‌ـعضلانی (خصوصاً در حوزه روماتولوژی) نقش دارند، هرچند قادر به ایجاد طیف گسترده‌تری از بیماری‌ها در بدن نیز می‌باشند. نایسریا دارای بیش از ده گونه شناخته‌شده است که از میان آن‌ها دو گونه اهمیت بالینی اصلی دارند:

۱. **مننگوکوک (*Neisseria meningitides*):** مننژیت مهم‌ترین بیماری است که مننگوکوک ایجاد می‌کند.
۲. **گنوکوک (*Neisseria gonorrhoeae*):** عفونت‌های دستگاه ادراری تناسلی (بیماری سوزاک) مهم‌ترین بیماری است که گنوکوک ایجاد می‌کند.

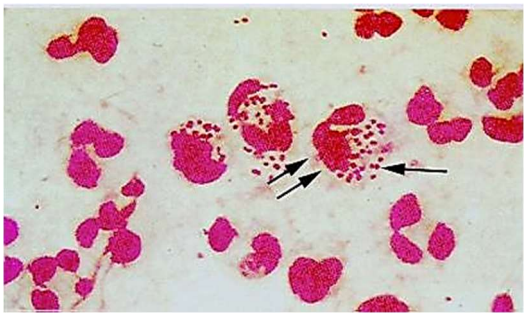
باکتری‌های خانوادهٔ نایسریا دیپلوکوک‌های گرم‌منفی، غیرمتحرک (فاقد ابزار حرکتی)، فاقد اسپور، با قطر نسبتاً کوتاه حدود ۰٫۸ میکرون و دارای شکل کلیه‌ای (*kidney* شکل / شبیه دانهٔ قهوه) هستند که تقریباً همگی اکسیداز مثبت و اکثراً کاتالاز مثبت بوده، هوازی، *Non − pigmented* و غیرهمولایتیک می‌باشند. استفاده از کربوهیدرات‌ها میتواند یک تست بسیار مهم و کلیدی برای افتراق گنوکوک و مننگوکوک باشد؛ به‌طوری‌که گنوکوک فقط قادر به متابولیسم گلوکز است، در حالی‌که مننگوکوک علاوه بر گلوکز، مالتوز را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد.

- **خصوصیات کلی خانواده نایسریا:**
  - باکتری‌های این خانواده بسیار حساس هستند؛ بنابراین برای کشت آن‌ها باید از محیط‌های کشت اختصاصی مانند *Martin − Lewis*، *Thayer − Martin Lewis* و *Modified Thayer − Martin (MTM)* استفاده شود. کلونی‌های ایجادشده در این محیط‌ها معمولاً گرد، محدب با حدود منظم و مشخص بوده و در گونه‌های کپسول‌دار به‌صورت موکوییدی و در برخی موارد کدر یا شفاف دیده می‌شوند. این کلونی‌ها اندازه‌ای حدود ۱ تا ۵ میلی‌متر داشته و به صورت غیرهمولایتیک دیده می‌شوند.
  - یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های افتراقی بین گونه‌های پاتوژن و نان‌پاتوژن نایسریا، عدم تولید پیگمان در پاتوژن‌ها است؛ در حالی‌که نایسریاهای نان‌پاتوژن اغلب پیگمان تولید می‌کنند.
  - مانند بسیاری از میکروارگانیسم‌ها، دمای اپتیمم رشد ۳۵ تا ۳۷ درجهٔ سانتی‌گراد دارند؛ اما به دلیل حساسیت بالا، لازم است افزودنی‌هایی مانند ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه، هورمون‌های رشد و بازهای پورین و پیریمیدین به محیط جهت رشد بهتر افزوده شوند. همچنین وجود برخی مهارکننده‌ها مانند اسیدهای چرب و نمک‌ها می‌تواند

از رشد آن‌ها جلوگیری کند. به همین دلیل، برای حذف اثرات مضر اسیدهای چرب، پپتون هیدرولیز شده و معمولاً نشاسته ($Starch$) به محیط کشت افزوده می‌شود.

- این باکتری‌ها نسبت به شرایط محیطی بسیار حساس هستند و عواملی مانند سرما، گرما، خشکی، نور خورشید، رطوبت همراه با حرارت و بسیاری از مواد ضدعفونی‌کننده ($Disinfectants$) میتوانند به‌سرعت آن‌ها را تخریب کنند. حتی تغییرات دمایی نیز ممکن است کشنده باشد؛ برای مثال، شرایط قلیایی و کاهش دما از ۳۷ به ۲۵ درجه سانتی‌گراد باعث فعال شدن آنزیم‌های اتولیتیک و در نتیجه مرگ باکتری (خودکشی سلولی) می‌گردد.

گنوکوک



نایسریا گنوروئا یا گنوکوک نخستین‌بار توسط پزشک آلمانی آلبرت نایسر در ترشحات دستگاه تناسلی یک زن شناسایی شد و پس از بررسی‌های بیشتر، به‌عنوان عامل بیماری سوزاک ($Gonorrhea$) معرفی گردید. این باکتری علاوه بر خصوصیات عمومی نایسریاها، از نظر تغذیه‌ای دارای اگزوتروفی ($Auxotype$) نسبت به آرژینین، هیپوگزانتین و یوراسیل است؛ به این معنا که قادر به سنتز این ترکیبات نبوده و باید در محیط کشت برای آن فراهم شوند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گنوکوک ، تنوع کلونی آن است؛ به‌طوری‌که می‌تواند پنج تیپ کلونی مختلف ($T1$ تا $T5$) تولید کند که از نظر ظاهر می‌توانند از شفاف تا کدر متغیر باشند.

- **بررسی ساختار آنتی ژنی و فاکتورهای ویرولانس:**

۱) **پیلی** (***Fimbriae***): زوائد مویی شکلی است که از سطح باکتری به اندازه چند میکرومتر بیرون زده است. پیلی‌ها با وزن حدود ۱۷ تا ۲۱ کیلو دالتون از مهم‌ترین فاکتورهای ویرولانس گنوکوک هستند و دو نقش اصلی دارند:

- ***Attachment*:** اولین مرحله پس از ورود میکروارگانیسم به بدن، اتصال به سلول‌های مخاط دستگاه ادراری ـ تناسلی است که به‌وسیلهٔ پیلی انجام می‌شود و پیش‌نیاز کلونیزاسیون است.
- **مقاومت در برابر فاگوسیتوز:** پیلی‌ها مانع بلعیده‌شدن باکتری توسط فاگوسیت‌ها می‌شوند

۲) **پروتئین‌های غشای خارجی** (***Outer membrane protein***):

- ***Protein I* (*Por*):**

- وزن مولکولی آن در حدود ۳۴ تا ۳۷ کیلودالتون است. این ساختار به صورت ترایمری (سه‌تایی) بر روی غشاء و به سمت خارج قرار می‌گیرد و همچنین از آنتی‌بادی‌های باکتریوسیدال است.
- این پروتئین با ایجاد کانال‌ها و سوراخ‌هایی در غشای سلول میزبان پس از اتصال و کلونیزاسیون، موجب اختلال در یکپارچگی ($integrity$) غشایی و در نهایت مرگ سلول میزبان می‌گردد زیرا ساختار غشاء را به هم

می‌ریزد. حتی در صورتی که مستقیماً سبب مرگ سلول نشود، این تغییرات به عملکرد فاگوسیت‌ها کمک می‌کند. همچنین Por با مهار ادغام فاگوزوم و لیزوزوم، باعث افزایش بقای داخل‌سلولی باکتری می‌شود و بقای میکروارگانیسم پس از بلعیده شدن توسط سلول ایمنی را تضمین می‌کند. از نظر ژنوتایپی تنها یک نوع Porوجود دارد؛ ولی از نظر سرولوژیک: ۱۸ سروار $PorA$ و ۲۸ سروار $PorB$ شناسایی شده‌اند.

- **Protein II (*Opa*):**
  - وزن مولکولی آن در حدود ۲۴ تا ۲۸ کیلودالتون است که میتواند در اثر حرارت تغییر کند؛ به همین دلیل به آن $Heat\ Modifier\ Protein\ (HMP)$ نیز گفته می‌شود. فاکتور اپا نقش بسیار مهمی در انتقال سیگنال سلول به سلول دارد.
  - در محیط $in\ vivo$ این پروتئین نقش‌های متفاوتی را ایفا می‌کند. این پروتئین به‌عنوان یک اتصال‌دهنده، به گیرندهٔ اختصاصی خود یعنی $CD66$ یا آنتی‌ژن‌های سرطان جنینی $(Carcinoembryonic\ Antigen)$ بر روی سلول‌های میزبان متصل می‌شود. اما در محیط $in\ vitro$ موجب کدر شدن کلونی‌ها می‌گردد؛ به همین علت به آن $Opacity\ factor$ یا $Opacity\ protein$ گفته می‌شود و کلونی‌ها را در طیف $T1$ تا $T5$ ایجاد می‌کند.
  - یک گنوکوک میتواند Opa فاکتورهای متفاوتی داشته باشد، اما فقط یک نوع پروتئین Por میتواند روی سطح خود داشته باشد. یک سویه گنوکوکی میتواند یک، دو یا سه تیپ از پروتئین Opa تولید کند. با این حال، برخی از سویه‌ها ممکن است فاقد این پروتئین باشند.
- **Rmp (*Protein III*):**
  - این پروتئین قابل تغییر در شرایط احیا است به همین دلیل به آن $Reduction\ Modifier\ Protein$ نیز گفته می‌شود. وزنی در حدود ۳۳ کیلودالتون دارد. از نظر ژنوتایپی فقط یک نوع از آن شناسایی شده است. Rmp با ایجاد اثر حمایتی بر روی Por و LOS باکتری، موجب افزایش پایداری و محافظت آن‌ها شده و در نهایت، مانع از فاگوسیتوز شدن میکروارگانیسم توسط سلول‌های ایمنی می‌گردد. همچنین محرک تولید آنتی‌بادی در سلول میزبان بوده که در نهایت منجر به ممانعت از خاصیت باکتری‌کشی سرم علیه گنوکوک‌ها می‌شود.
  - هر نوع گنوکوک تنها یک تایپ از RMP را بیان می‌کند.

۳) لیپوالیگوساکارید (*LOS*):

- وزن این مولکول حدود ۳ تا ۷ کیلودالتون است. در باکتری‌های گرم‌منفی معمولاً لیپوپلی‌ساکارید (LPS) وجود دارد؛ اما گنوکوک دارای لیپوالیگوساکارید (LOS) می‌باشد.
- LPS در بروز التهاب شدید، شوک‌های آنافیلاکتیک، کاهش قند خون $(Hypoglycemia)$، کاهش سدیم خون $(Hyponatremia)$ و همچنین درگیری‌های کبدی و کلیوی نقش مهمی دارد.
- عملکرد الیگوساکارید در LOS مشابه پلی‌ساکارید در LPS است؛ با این تفاوت که قسمت $Core$ در LPS گسترده‌تر و در LOS کوتاه‌تر یا حتی ممکن است وجود نداشته باشد. با این حال، بخش لیپید A در هر دو مشترک است؛ بنابراین از نظر بیماری‌زایی و علائم بالینی شباهت زیادی دارند.

- LOS قادر است فرایند تقلید آنتی‌ژنی را ایجاد کند. گنوکوک به‌وسیلهٔ آنزیم سیالیل‌ترانسفراز ($Sialyltransferase$)، از سوبسترای انسانی به نام $CMP-N-acetylneuraminic\ acid$ (یکی از انواع اسید سیالیک)، اسید سیالیک را جدا کرده و به گالاکتوز انتهایی ساختار LOS خود متصل می‌کند، این فرایند موجب می‌شود لیپوالیگوساکاریدی با ساختاری مشابه گلیکواسفنگولیپیدهای غشای سلول‌های انسانی ایجاد گردد. از آن‌جا که مخاط دستگاه تناسلی حاوی اسید سیالیک است، باکتری با این کار خود را شبیه سلول‌های بدن میزبان کرده و سیستم ایمنی آن را به‌عنوان خودی تشخیص می‌دهد. این پدیده همان $Molecular\ Mimicry$ است (مشابه آنچه در روماتیسم قلبی ناشی از استرپتوکوک رخ می‌دهد). پوشش‌دار شدن LOS گنوکوک توسط سیالیک اسید باعث می‌شود باکتری به کشته شدن توسط سیستم آنتی بادی-کمپلمان مقاوم باشد.

۴) **لیپوپروتئین $H8$:** یک پروتئین سطحی مانند اپا است و وزن مولکولی آن با حرارت قابل تغییر است (نوعی HMP).

۵) **پروتئین‌های متصل شونده به آهن ($Ferric-binding\ proteins$):** این پروتئین‌ها قادر به جذب آهن از محیط بوده و با اتصال به ترنسفرین، لاکتوفرین و هموگلوبین، آهن را دریافت کرده و در اختیار میکروارگانیسم قرار می‌دهند.

۶) **پروتئازهای IgA:**

- IgA یک ایمونوگلوبولین ترشحی است که در مخاط‌ها وجود دارد و سطح مخاط‌ها را می‌پوشاند. این آنتی‌بادی اجازه نمی‌دهد میکروارگانیسم‌ها با استفاده از عوامل چسبنده مانند پیلی کلونیزه شوند و از ورود آنتی‌ژن‌های خارجی به سلول میزبان جلوگیری می‌کند.
- برای مقابله با این دفاع ایمنی، میکروارگانیسم IgA پروتئاز تولید می‌کند که تمام IgA ترشحی را تجزیه کرده و امکان اتصال و کلونیزاسیون باکتری را فراهم می‌سازد، در نتیجه باعث ایجاد بیماری می‌شود.

۷) **پلازمیدها:**

- گنوکوک دارای چندین پلازمید است که دو مورد از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
  ۱. $Beta-lactamase\ plasmids$ ← تولید آنزیم بتا-لاکتاماز
  ۲. $Tetracycline-resistance\ plasmids$ ← تولید آنزیمی که به‌واسطهٔ ژن $tetM$ مقاومت به تتراسایکلین ایجاد می‌کند.
- این پلازمیدها به عنوان پلازمیدهای کریپتیک در میکروارگانیسم حضور دارند و بنابراین در پروسه درمان باید به این دو عامل توجه ویژه شود.

- **مراحل بیماری‌زایی (پاتوژنز):**

۱) **اتصال:** مثل هر میکروارگانیسم دیگر، اولین مرحله ورود به بدن، اتصال ($attachment$) است. زمانی که باکتری وارد بدن می‌شود، می‌تواند به واسطه پیلی، Por و Opa به غشای مخاطی متصل شود. در همین زمان، IgA پروتئاز تولید می‌شود تا مانع اثر محافظتی IgA ترشحی شود. پس از تخریب IgA توسط پروتئاز، میکروارگانیسم به کمک پیلی (اتصال اولیه)، Por (دفاع برابر فاگوسیت‌کننده‌ها) و Opa (ایجاد کانال برای ورود به سلول) به مخاط متصل می‌شود.

۲) **کلونیزاسیون:** این اتصال در ابتدا شل و غیرمستحکم است و باید تبدیل به اتصال محکم و پایدار (*Stable* و *Permanent*) شود تا کلونیزیشن رخ دهد.

۳) **مهاجرت به بافت‌های زیرین:** پس از کلونیزیشن، اتصال کاملاً پایدار شده و میکروارگانیسم شروع به رشد و تکثیر می‌کند. این رشد و تکثیر باعث نفوذ به لایه‌های زیرین مخاط می‌شود. در این حین، سیستم ایمنی ذاتی که اولین خط دفاعی در برابر ورود میکروارگانیسم‌ها و آنتی‌ژن‌هاست، فعال می‌شود و سلول‌های ایمنی به محل فراخوانده می‌شوند.

۴) **عفونت منتشره:** در محل، یک چالش بین میکروارگانیسم و سلول‌های فاگوسیت کننده رخ می‌دهد. سلول فاگوسیت کننده یا قادر به بلعیدن باکتری نیست (که شدت بیماری افزایش می‌یابد) یا موفق به فاگوسیتوز می‌شود. حتی اگر فاگوسیتوز اتفاق بیفتد، باکتری فاکتورهایی دارد که از ادغام فاگوزوم و لیزوزوم جلوگیری کرده و داخل سلول بقا پیدا می‌کند. همزمان با بقا، رشد و تکثیر باکتری ادامه می‌یابد. یکی از مهم‌ترین ساختارهای آنتی‌ژنی که در این مرحله بیان می‌شود، LOS است. LOS سیستم ایمنی را تحریک کرده و باعث تولید $TNF-\alpha$ و ایجاد التهاب در محل می‌شود. این پاسخ التهابی مسئول اکثر علائم بالینی عفونت گنوکوک است. اگر فرآیند به همین صورت متوقف شود، یعنی باکتری در نهایت توسط سلول فاگوسیت کننده از بین برود، بیماری محدود خواهد ماند. با این حال، در افرادی که ریسک فاکتور دارند (مثلاً افرادی که مراحل آخر کمپلمان به‌صورت ژنتیکی نقص دارند)، احتمال ابتلا به عفونت منتشره (*disseminated gonococcal infection*) افزایش می‌یابد. این حالت در خانم‌ها بیشتر از آقایان دیده می‌شود.

- **تظاهرات بالینی:**
  - **سوزاک:** هر دو جنس را درگیر می‌کند. در آقایان معمولاً دوره کمون (*Incubation period*) بین ۲ تا ۸ روز است؛ یعنی حدود ۲ تا ۸ روز بعد از تماس جنسی محافظت‌نشده با شریک جنسی آلوده، میکروارگانیسم کلونیزه شده و ایجاد آلودگی می‌کند. اولین جایی که در آقایان درگیر می‌شود مجرای ادراری (*Urethra*) است و کلونیزاسیون در این ناحیه رخ می‌دهد. در آقایان معمولاً ۹۵٪ بدون علامت هستند، اما در صورت بروز علائم، می‌تواند اپیدیدیم، پروستات و حتی آبسه‌های پیشابراهی را درگیر کند. علائم بالینی شامل تکرر ادرار، سوزش ادرار همراه با دفع ترشحات چرکی زرد مایل به سبز و دردناک است. در خانم‌ها نیز دوره کمون مشابه بوده و ناحیه تناسلی درگیر می‌شود و اولین محل درگیری سرویکس است. علائم در خانم‌ها مشابه آقایان است؛ در خانم‌ها ممکن است قطع ادرار و درد شکم و در آقایان درد نیز دیده شود. گاهی علائم خیلی زود بروز نمی‌کنند، ولی تشخیص و درمان در خانم‌ها اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد موارد، عفونت از سرویکس به سمت تخمدان و لوله‌های فالوپ صعود می‌کند و موجب سالپنژیت، درگیری تخمدان و تشکیل آبسه اووارى و در نهایت التهاب لگن (*PID*) می‌شود. این عفونت تا ناحیه کبد پیشروی کرده و به‌صورت درگیری پری‌هپاتیک

(سندرم پری‌هپاتیک) تظاهر می‌یابد که از عوارض مهم و بالقوه خطرناک بیماری محسوب می‌شود. سندرم فیتز-هیو-کورتیس ($Fitz - Hugh - Curtis\ syndrome$) همان عفونت بالا رونده دستگاه تناسلی در زنان می‌باشد. مهم‌ترین عارضهٔ ایجادشده ناباروری است که در ۲۰٪ خانم‌ها به‌دلیل عفونت تشخیص‌داده‌نشده رخ می‌دهد؛ بنابراین گفته می‌شود بیماری در خانم‌ها اهمیت بالاتری دارد. نوع منتشره بیماری ($Disseminated$) نیز در خانم‌ها بیشتر مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که ۱ تا ۳ درصد خانم‌های آلوده و درصد کمتری از آقایان ممکن است دچار عفونت منتشره ($Gonococcemia$) شوند که طی آن گنوکوک وارد خون شده و علائم خاص خود را ایجاد می‌کند.

- **تب:** تب از طریق ورود باکتری به جریان خون ایجاد شده و می‌تواند به اندام‌ها، بافت‌ها، مفاصل و به‌ویژه مفاصل انگشتان و زانو انتشار یابد. انتشار خونی می‌تواند در هر ناحیه‌ای از بدن منجر به تظاهر بالینی شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اندوکاردیت ($Endocarditis$) است؛ هرچند شیوع چندان بالایی ندارد، اما ممکن‌الوقوع است. شایع‌ترین عامل آرتریت چرکی در مردان، نایسریا گنوره‌آ می‌باشد.
- **عفونت‌های چشمی:** در کنار این موارد، نایسریا گنوره‌آ می‌تواند باعث عفونت‌های چشمی نوزادان نیز شود. در نوزادانی که از کانال زایمان طبیعی مادران مبتلا عبور می‌کنند، کلونیزاسیون میکروارگانیسم در ملتحمه چشم رخ داده و در صورت عدم درمان، می‌تواند منجر به کوری گردد. رشد باکتری در چشم سبب عفونت شدید، افزایش فشار داخل چشمی و در نهایت بیرون‌زدگی چشم از حدقه می‌شود. این نوع کوری در گذشته بسیار شایع بود اما امروزه تقریباً در تمامی کشورها شیوع آن نزدیک به صفر است.

نکته: عفونت‌های آنورکتال بیشتر در افراد هم‌جنس‌گرا مشاهده می‌شود. همچنین، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی به‌صورت فارنژیت در افرادی دیده می‌شود که رابطه جنسی دهانی ($Oral\ Sex$) دارند. در گذشته برای پیشگیری و درمان چشمی عفونت گنوکوک در نوزادان مبتلا، از روش استریلیزاسیون با فلزات سنگین مانند ترکیبات نقره و جیوه (از جمله سولفات دیازین نقره و نیترات نقره) استفاده می‌شد، اما امروزه قطره اریترومایسین کاربرد بیشتر و ترجیحی دارد.

- **تشخیص:**

۱) **نمونه‌گیری:** مهم‌ترین نمونه تشخیصی، ترشحات چرکی است. بسته به محل عفونت، نمونه می‌تواند از پیشابراه، سرویکس، رکتوم، ملتحمه چشم، حلق و حتی مایع سینوویال تهیه شود. کشت خون نیز برای تشخیص می‌تواند استفاده شود، اما با توجه به حساسیت نایسریا گنوره‌آ به (SBS) $Sodium\ Bisulfite$ باید توجه داشت که محیط کشت خون فاقد SBS باشد.

۲) **تهیه اسمیر**

۳) **تهیه لام**

۴) **رنگ‌آمیزی**

۵) **مشاهده با میکروسکوپ**: در آقایان، اسمیر و رنگ‌آمیزی گرم حساسیت و اختصاصیت بسیار مطلوبی دارد:

- **حساسیت (*Sensitivity*): حدود ۹۰ درصد** ← یعنی اگر ۱۰۰ فرد بیمار بررسی شوند، ۹۰ مورد به‌درستی شناسایی می‌شوند.
- **اختصاصیت (*Specificity*): حدود ۹۹ درصد** ← یعنی اگر ۱۰۰ فرد سالم بررسی شوند، ۹۹ نفر به‌درستی سالم گزارش می‌شوند.

بنابراین در مردان، اسمیر میکروسکوپی ارزش تشخیصی بالایی داشته و منفی بودن آن تقریباً ردکننده بیماری است اما در زنان چنین نیست:

- **حساسیت: حدود ۵۰ درصد**
- **اختصاصیت: حدود ۹۵ درصد**

به دلیل وجود فلور واژینال و نایسریاهای غیرپاتوژن، نتایج اسمیر در زنان قابلیت تفسیر قطعی ندارد. بنابراین حتی اگر اسمیر مثبت باشد، لزوماً نشان‌دهنده عفونت گنوکوکی نیست و باید تست‌های تأییدی انجام شود.

۶) **کشت** (توضیح در بالا آمده است): در صورتی که نمونهٔ گرفته‌شده مستقیماً و احتمالاً مخلوط (*mixed*) باشد، باید محیط کشت را اختصاصی کرد؛ به این منظور از آنتی‌بیوتیک‌های زیر استفاده می‌شود: *Vancomycin*, *Triptorelin*, *Amphotericin*. از محیط‌های *Blood agar* و *Chocolate agar* میتوان برای کشت استفاده کرد؛ همچنین محیط‌های انتخابی مانند (*ML*) *Martin – Lewis*، *Thayer – Martin* و *Modified Thayer – Martin* کاربرد دارند. کلیستین برای جلوگیری از رشد باکتری‌های گرم منفی، ونکومایسین برای جلوگیری از رشد باکتری‌های گرم مثبت، آمفوتریسین یا نیستاتین برای جلوگیری از رشد قارچ‌ها و تریمتوپریم برای جلوگیری از رشد باکتری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. دقت شود که نایسریا نسبت به همهٔ این داروها مقاوم است.

۷) **تست‌های بیوشیمیایی**: از مهم‌ترین تست‌ها، تست اکسیداز است (اکسیداز اغلب مثبت است) و کاتالاز در برخی از گونه‌ها مثبت است؛ بنابراین تقریباً همه اکسیداز مثبت هستند ولی کاتالاز تنها در تعداد محدودی وجود دارد.

۸) **تست‌های مولکولی:** مشکل این تست‌ها، *cross activity* در تشخیص نایسریای پاتوژن و غیرپاتوژن از هم است. تست‌های مولکولی شامل دو روش *Real time PCR* و *PCR* می‌باشد. *PCR* به صورت کیفی، حضور یا عدم حضور ژن مربوط به این میکروارگانیسم را بررسی می‌کند در صورتی که *real time PCR* به صورت کمی، میزان بیان این ژن را هم نشان می‌دهد.

۹) **رنگ‌آمیزی ایمنوفلورسانت و مشاهده با میکروسکوپ فلورسنت**

۱۰) **تست تخمیری قندها:** گنوکوک تنها گلوکز را متابولیزه می‌کند اما منینگوکوک هم گلوکز و هم مالتوز را استفاده می‌کند.

۱۱) **آزمایش آمپلیفیکاسیون اسید نوکلئیک (*Nucleic Acid Amplification Test*):**

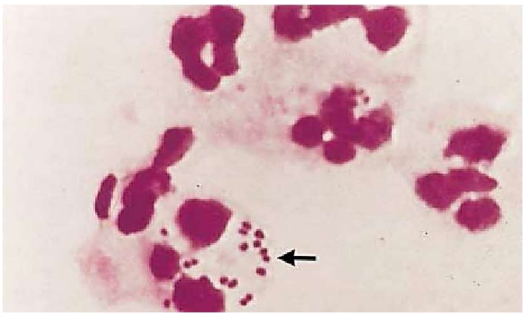
مثلاً ***PCR***؛ در این روش یک ژن هدف از پیش تعیین شده برای میکروارگانیسم تعیین شده است و در صورت مثبت شدن، فرد مبتلا در نظر گرفته می‌شود. این روش دارای حساسیت و اختصاصیت بسیار خوب است و زمان آن نسبت به کشت کمتر است، هرچند ممکن است تداخلاتی وجود داشته باشد.

۱۲) **روش سرولوژی**: با وجود اینکه LOS دارای ساختارهای آنتی‌ژنی است و میتواند سیستم ایمنی را تحریک کند، روش‌های سرولوژیک برای تشخیص گنوکوک به دلایل زیر مطلوب نیستند:

- گنورآ دارای ساختارهای آنتی‌ژنی هتروژن است.
- تولید آنتی‌بادی علیه این آنتی‌ژن‌ها اغلب با تأخیر رخ می‌دهد، یعنی زمانی که روش‌های دیگر قادر به تشخیص هستند، سرولوژی ممکن است دیرتر جواب دهد.
- تفسیر نتایج در جمعیت‌های مختلف متفاوت است؛ در جوامعی که رفتارهای جنسی متنوع‌تر است، الگوهای آنتی‌بادی متفاوت از جوامع با روابط محدود خواهد بود و این امر در تفسیر آزمایش ایجاد ابهام می‌کند. از آنجا که همواره بر همهٔ جوامع اشراف نداریم، نتایج سرولوژی می‌تواند ما را در تفسیر دچار اشتباه نماید.

- **درمان:** در درمان عفونت‌های ناشی از $Neisseria\ gonorrhoeae$ باید به وجود پلازمیدهای کریپتیک ایجادکننده مقاومت نسبت به بتالاکتام‌ها و تتراسایکلین‌ها توجه داشت؛ البته پنی‌سیلین همچنان قابل استفاده است، مشروط بر تعیین MIC (یعنی کمترین دوزی از آنتی‌بیوتیک که این میکروارگانیسم‌ها را از بین می‌برد) و تجویز دوزی بالاتر از حد کشندگی میکروارگانیسم، درحالی‌که تتراسایکلین حتی‌الامکان نباید تجویز شود و در صورت نیاز باید در غلظت‌های بالا($MIC \approx 32\ \mu g/mL$) استفاده گردد. سفتریاکسون تک‌دوزی (به صورت داخل عضله‌ای) خط اول درمان اغلب عفونت‌های گنوکوکی محسوب می‌شود؛ زیرا پذیرش درمانی، اثربخشی و ایمنی بالاتری دارد، هرچند در مواردی مانند فارنژیت یا عفونت چشمی گنوکوکی کاربرد ندارد و باید از داروهای جایگزین مانند داکسی‌سایکلین و اریترومایسین با پروتکل‌های اختصاصی بهره برد. در کنار پنی‌سیلین و تتراسایکلین، فلوروکینولون نیز استفاده می‌شود. در خانم‌های باردار توصیه می‌شود به‌جای داکسی‌سایکلین از اریترومایسین استفاده شود، زیرا مصرف داروهای خانواده تتراسایکلین در دوران بارداری و نیز در کودکان ممنوع است. علاوه بر این، در درمان عفونت‌های چشمی ناشی از نایسریا گنوره‌آ میتوان از اریترومایسین ۰٫۵ درصد، تتراسایکلین ۱ درصد و همچنین محلول نیترات نقره به‌عنوان گزینه‌های درمانی مناسب بهره برد. از آنجا که عفونت در مردان و حتی زنان می‌تواند بدون علامت باشد، شناسایی ناقل‌ها و مخازن در جامعه اهمیت فراوانی دارد. آموزش اصول سلامت جنسی، به‌ویژه کاهش رفتارهای پرخطر و استفاده از روش‌های محافظتی مکانیکی، نقش اساسی در کنترل شیوع بیماری سوزاک دارد. به‌طور کلی احتمال انتقال بیماری از مرد آلوده به زن سالم حدود ۵۰ درصد و از زن آلوده به مرد سالم حدود ۲۰ درصد است، هرچند این مقادیر بسته به ویژگی‌های هر جامعه متفاوت خواهد بود.

نایسریا منژیتیدیس (*Neisseria meningitidis*) (منگوکک)



دارای خصوصیات کلی مشابه *Neisseria gonorrhoeae* است؛ یک دیپلوکوک گرم منفی، بدون اسپور، بدون حرکت و به شکل دانهٔ قهوه (کیدنی) می‌باشد. تفاوت مهم این دو باکتری در وجود کپسول در منگوکوک است؛ در حالی گنوکوک فاقد کپسول محسوب می‌شود (هرچند برخی منابع اشاره به وجود گلیکوکالیکس محدود در آن دارند، اما به‌صورت قراردادی این ویژگی برای گنوکوک در نظر گرفته نمی‌شود). منگوکوک نیز همانند گنوکوک اکسیداز و کاتالاز مثبت است و پیلی دارد، با این تفاوت که نقش پیلی در پاتوژنز این باکتری به اندازه گنوکوک پررنگ نیست. در کشت، کلونی‌ها گرد، محدب و با حاشیهٔ مشخص هستند و به دلیل وجود کپسول، ظاهری موکویید و شفاف دارند. برخلاف گنوکوک، کلونی‌های کدر ایجاد نمی‌کنند و همچنین بی‌رنگ و غیرهمولایتیک هستند.

- **فاکتورهای ویرولانس:**

۱. **کپسول:** در ساختار آنتی‌ژنی این باکتری، کپسول اهمیت بسیار بالایی دارد (در گنوکوک پیلی مهم‌تر است). کپسول این باکتری آن را به گزینه‌ای مناسب برای طراحی واکسن تبدیل کرده است. سروگروپ‌های مختلفی برای کپسول منگوکوک شناسایی شده‌اند که شایع‌ترین آن‌ها عبارتند از: A، B، C، H، I، K، L، $W135$، X، Y و $E29$؛ این گروه‌ها بیشترین نقش را در ایجاد بیماری دارند. واکسن‌های موجود عمدتاً علیه سروگروپ‌های $A, C, Y, W135$ طراحی شده‌اند. سروگروپ B در واکسن‌ها وجود ندارد، زیرا ساختار آنتی‌ژنی اسفنگولیپیدهای غشای انسانی است و نمیتواند محرک مناسبی برای ایجاد ایمنی محافظتی باشد. مهم‌ترین سروگروپ‌های مرتبط با بیماری‌زایی در انسان سروگروپ‌های A , B , C , Y , $W135$ هستند.

۲. **پیلی:** علاوه بر پروتئین‌های غشای خارجی، دیگر فاکتورهای ویرولنس منگوکک شامل پیلی هستند که در این باکتری نقش اتصال دارند، اما شدت اتصال آن به اندازه گنوکوک نیست. به همین دلیل باعث ایجاد کلونی‌های $T1$ تا $T5$ نمی‌شود.

۳. **پروتئین غشاء خارجی:** در گنوکوک پروتئین‌های غشای خارجی (*Outer Membrane Proteins*) عمدتاً سه نوع هستند: *Opa*، *Por* و *RMP*. در حالی که در *Neisseria meningitidis* پنج نوع پروتئین غشای خارجی وجود دارد: کلاس ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵. بین این دو گونه اورلپ‌هایی مشاهده می‌شود؛ برای مثال کلاس ۵ منگوکک و کلاس ۲ گنوکوک شباهت‌هایی دارند و عملکردشان تقریباً مشابه است. نکته مهم این است که کلاس‌های ۱، ۲ و ۳ در همه سویه‌های منگوکوک حضور دارند. بررسی‌ها نشان داده است که ارتباطی بین برخی سروگروپ‌های منگوکک و بروز بیماری‌های اپیدمیک وجود دارد، به‌طوری که در اپیدمی‌ها عمدتاً سروگروپ‌های ۲ و ۵ نقش

دارند؛ بنابراین طراحی واکسن باید شامل پروتئین‌های غشای خارجی کلاس ۲ و ۵ باشد تا اثربخشی مناسبی ایجاد شود.

۴. **فریک‌بایندینگ‌پروتئین‌ها (FDP)**
۵. LOS
۶. $IgA1$

- **پاتوژنز:**

۱. **ورود:** بحث پاتوژنز نایسریا منتژایتیس مشابه گنوکوک است، با این تفاوت که مسیر ورود معمولاً از طریق دستگاه تنفسی و نازوفارنکس است. اولین مرحله ورود میکروارگانیسم به بدن از طریق تماس با نازوفارنکس صورت می‌گیرد.

۲. **اتصال:** پس از آن به واسطه پیلی خود به سلول‌های مخاطی متصل می‌شود. پیلی نقش اتصالی دارد اما به اندازه گنوکوک پررنگ نیست و بنابراین اتصال اولیه شل است و سپس به اتصال محکم‌تر تبدیل می‌شود که منجر به کلونیزاسیون و ایجاد ثبات ($stability$) در محل می‌شود.

۳. **ورود به سلول فاگوسیت‌کننده:** سپس سلول‌های فاگوسیتوز کننده به محل جذب شده و میکروارگانیسم ممکن است داخلی‌سازی ($internalization$) شود. البته این داخلی‌سازی به راحتی گنوکوک نیست، زیرا وجود کپسول به عنوان یک آنتی‌ژن فاگوسیت پراپرتیز مانع از فعالیت مؤثر فاگوسیت‌کننده می‌شود.

۴. **تکثیر:** اگر میکروارگانیسم بلعیده شود، کپسول به آن اجازه می‌دهد که در داخل سلول فاگوسیت‌کننده تکثیر شود و اگر بلعیده نشود، میکروارگانیسم به سمت سلول‌ها حرکت می‌کند. در صورتی که بدن نتواند آن را از بین ببرد (مثلاً فرد واکسن نزده باشد یا سیستم ایمنی ضعیف باشد)، عفونت ممکن است به سمت عفونت‌های $disseminated$ پیش برود. باکتری از دستگاه تنفسی فوقانی وارد می‌شود و در نازوفارنکس کلونیزه می‌شود، سپس در قسمت غشای مخاطی زیرین نفوذ می‌کند و در نهایت وارد خون می‌شود.

۵. **عفونت منتشره:** در این پروسه، ورود سلول‌های سیستم ایمنی فاگوسیت کننده تا حدی میتواند ورود باکتری به خون را کنترل کند، اما در نهایت اگر بدن نتواند مقابله کند، میکروارگانیسم می‌تواند به ارگان‌ها و بافت‌های مختلف برسد.

- **علائم:** در مرحلهٔ اولیهٔ عفونت، تظاهر بالینی مشابه آنفلوانزا بوده و شامل تب، تعریق، کسالت و خستگی ($Flu-like\ symptoms$) است. در صورتی که میکروارگانیسم در نازوفارنکس استیبل و کلونیزه شود، شدت علائم افزایش یافته و بیمار به سردردهای شدید و سفتی عضلات گردن دچار می‌شود؛ به‌طوری‌که انقباض گردن یکی از شاخص‌ترین معیارهای تشخیصی در منتژیت محسوب می‌گردد. همراه با تب و استفراغ، در صورت ضعف عملکرد سیستم ایمنی و تکثیر بیشتر باکتری، فوتوفوبیا (ترس از نور) رخ می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که فرد حتی در اتاق با نور

معمولی قادر به فعالیت نیست. در ادامه، با تکثیر و انتشار میکروارگانیسم از طریق خون به ارگان‌های مختلف بدن، سطح هوشیاری بیمار کاهش یافته و منتژیت ایجاد می‌شود. مرگ ناشی از منتژیت دور از انتظار نیست؛ به‌خصوص در صورت عدم تشخیص و درمان به‌موقع که میزان مرگ‌ومیر آن به ۱۰۰٪ می‌رسد، در حالی که در بیماران تحت درمان این میزان به کمتر از ۱۰٪ کاهش می‌یابد. در صورت گسترش به خون و ارگان‌ها، منتژیت برق‌آسا (*Fulminant Meningitis*) ایجاد شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌تواند منجر به مرگ شود. باکتری هر بافتی را که درگیر کند، می‌تواند آسیب ایجاد نماید (قلب، کلیه، کبد، عضله، مفاصل و پوست) و یکی از علائم مهم درگیری سیستمیک، بروز راش‌های پوستی است. هنگامی که باکتری به پوست وارد می‌شود، واکنش سیستم ایمنی نسبت به حضور میکروارگانیسم باعث ایجاد راش پوستی می‌گردد؛ بروز این ضایعات معمولاً نشان‌دهندهٔ درگیری گسترده و مرحلهٔ شدید بیماری بوده و متأسفانه در این مرحله، پیش‌آگهی مطلوب بسیار کم است. سروگروپ‌هایی که پیش‌تر اشاره شد، از نظر بیماری‌زایی اهمیت بیشتری دارند و الگوی اپیدمیولوژیک آن‌ها در مناطق مختلف جهان متفاوت است؛ برای مثال، سروگروپ A عمدتاً در کشورهای در حال توسعه شایع است، سروگروپ B بیشتر در افرادی با پاسخ ایمنی ضعیف مشاهده می‌شود و سروگروپ C در ایالات متحدهٔ آمریکا شیوع بالاتری دارد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان یک واکسن واحد را برای تمام نقاط جهان مناسب دانست؛ بلکه هر کشور باید بر اساس شرایط اپیدمیولوژیک منطقهٔ خود، مطالعات اختصاصی انجام دهد و برنامهٔ واکسیناسیون را متناسب با سروگروپ‌های غالب تنظیم کند. به‌عبارت دیگر، نمی‌توان صرفاً به دلیل اثربخشی واکسن در کشوری مانند فرانسه، همان نسخه را برای کشوری مثل ایران تجویز کرد، زیرا توزیع سروگروپ‌های بیماری‌زا در این دو منطقه متفاوت است.

- **نکته:** طی منتگوکوکسمی، ترومبوز گسترده در بسیاری از عروق خونی کوچک اغلب ارگان‌ها رخ می‌دهد و همراه با ارتشاح اطراف عروقی و خونریزی‌های زیرجلدی مشاهده می‌شود. همچنین درگیری قلب، مفاصل و بروز نودول‌های ماکولوپاپولار نیز گزارش شده است (ارتشاح به تجمع و رسوب سلول‌های خاص ایمنی در یک ناحیه از بدن اطلاق می‌شود).

- **تشخیص:** تشخیص نایسریا منتژیتیدیس با نمونه‌گیری از خون، CSF (در موارد ایجاد منتژیت) و سواپ نازوفارنکس انجام می‌شود. از آن‌جایی که تعداد میکروارگانیسم‌ها در CSF معمولاً بسیار کم است، بهتر است پیش از بررسی میکروسکوپی، CSF سانتریفیوژ شود تا امکان مشاهده میکروب افزایش یابد. همچنین در منتژیت‌ها باید الگوی قند و پروتئین CSF مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا در عفونت‌های باکتریال، معمولاً میزان گلوکز کاهش و میزان پروتئین افزایش پیدا می‌کند، در حالی‌که در منتژیت‌های ویروسی این الگو برعکس است. در منتژیت‌های قارچی نیز ممکن است تغییرات هر دو شاخص به صورت خفیف دیده شود. بنابراین، بررسی مورفولوژی میکروارگانیسم در کنار تست‌های بیوشیمیایی CSF جهت تشخیص ضروری است. همچنین باید توجه داشت که این باکتری نسبت به

سدیم پلی‌انتول سولفونات (SPS) حساس بوده و با آن مهار می‌شود؛ بنابراین محیط کشت باید فاقد SPS باشد. سپس اسمیر از نمونه تهیه شده و پس از تهیه لام، رنگ‌آمیزی گرم و مشاهده میکروسکوپی، وجود دیپلوکوک‌های گرم‌منفی بررسی می‌گردد. در صورت مشاهده میکروبِ مشکوک، مرحله بعد کشت ($Culture$) است. کشت روی محیط‌های اختصاصی شامل چاکلت آگار، بلاد آگار، تایر-مارتین و مارتین-لوییس انجام می‌شود. اگر نمونه احتمال آلودگی مختلط داشته باشد، باید محیط‌های کشت به کمک آنتی‌بیوتیک‌هایی نظیر ونکومایسین، کلیستین و داکسی‌اسید انتخابی‌سازی شوند تا رشد سایر میکروارگانیسم‌ها مهار شود و تنها نایسریا رشد کند. همچنین در کنار اسمیر و کشت، آنالیز CSF کمک‌کننده است؛ به‌طوری‌که در عفونت باکتریال، گلوکز کاهش یافته و پروتئین افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، معمولاً نیاز به تست‌های سرولوژیک کمتر می‌شود، اما در صورت نیاز می‌توان از روش‌هایی مانند لاتکس آگلوتیناسیون و هماگلوتینیشن برای شناسایی کمک گرفت.

- **واکسن:** در حال حاضر دو نوع واکسن علیه نایسریا منتژیتیدیس وجود دارد:

۱. $ACYW135$
۲. **واکسن تتراوالان کنژوگه:** که در آن از ساختارهای آنتی‌ژنی سایر میکروارگانیسم‌ها به همراه برخی آنتی‌ژن‌های سطحی نایسریا استفاده شده است. در این واکسن، توکسوئید دیفتری استخراج و بخشی از آن با پروتئین‌های آنتی‌ژنی نایسریا کنژوگه می‌شود و تزریق آن موجب تحریک قوی‌تر سیستم ایمنی، تولید آنتی‌بادی‌های مؤثرتر و ایجاد سلول‌های حافظه با ماندگاری بیشتر می‌گردد.

- **ایمنی ($Immunity$):**
  - بروز عفونت‌های شدید، مزمن و مکرر در افرادی که به‌طور طبیعی دچار کمبود در اجزای کمپلمان $C5$ تا $C9$ هستند، گزارش شده است.
  - پایین‌ترین تیتر آنتی‌بادی علیه این میکروارگانیسم در نوزادان ۶ تا ۲۴ ماهه مشاهده می‌شود.
  - افراد با کمبود کمپلمان بیشتر در معرض عفونت با سروگروه Y قرار دارند.
  - در ایالات متحده، دو نوع واکسن علیه سروگروه‌های A، C، Y و $W-135$ در دسترس است.
  - واکسن کونژوگه چهارگانه (چهارظرفیتی) جدید که در سال ۲۰۰۵ توسط $Sanofi\ Pasteur$ تأیید شد، برای افراد ۱ تا ۵۵ سال قابل استفاده است.
  - این واکسن شامل پلی‌ساکارید کپسولی سروگروه‌های مذکور است که به توکسوئید دیفتری کونژوگه شده تا پاسخ ایمنی قوی‌تر و ایجاد سلول‌های خاطره طولانی‌مدت‌تری فراهم کند.

- **درمان:** در صورتی‌که بیماری به‌موقع تشخیص داده شود، درمان با پنی‌سیلین G معمولاً مؤثر است. در بیماران دارای حساسیت به پنی‌سیلین میتوان از کلرامفنیکل یا سفالوسپورین‌های نسل سوم مانند سفتریاکسون و سفوتاکسیم استفاده کرد.

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- پریا خوشحال
- امیرعلی صادقی
- هلنا زارع
- امیرمهدی موحدحسینی

ویراستار

- سهیل حسین‌پور

استاد: گودرزی | *جلسه: بیستم* | *تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸*

فهرست

بروسلا ۱

تولارنسیس فرانسیسلا ۶

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

بروسلا ($Brucella$)

باکتری بروسلا یک انگل داخل‌سلولی اجباری است که میتواند هم انسان و هم حیوانات را آلوده کند. این باکتری از نظر متابولیکی معمولاً غیرفعال ($Inactive$) است. گونه‌های مختلفی از این جنس شناسایی شده‌اند که هفت گونهٔ آن از نظر بیماری‌زایی در انسان اهمیت دارند.

- **گونه‌های بروسلا:** $Brucella\ abortus$ معمولاً دام‌ها را آلوده می‌کند. $Brucella\ melitensis$ دام‌ها، به‌خصوص بزها، را آلوده می‌کند. $Brucella\ suis$ خوک‌ها را آلوده می‌کند. $Brucella\ canis$ سگ‌ها را آلوده می‌کند. $Brucella\ ovis$ بیشتر گوسفندان را درگیر می‌کند. $Brucella\ neotomae$ بیشتر، موش‌ها (rat) را آلوده می‌کند. $Brucella\ maris$ نیز اخیراً شناسایی شده و میتواند پستانداران دریایی را آلوده کند.
- **بیووارهای بروسلا ($Biovars$):** هرکدام از گونه‌های بروسلا بیووارهای متفاوتی دارند و این بیووارها از نظر خصوصیات بیوشیمیایی با یکدیگر تفاوت دارند. برای مثال، $Brucella\ abortus$ هفت بیووار دارد و هر هفت بیووار به یک گونه تعلق دارند اما خصوصیات بیوشیمیایی متفاوتی دارند. $Brucella\ melitensis$ دارای سه بیووار است. $Brucella\ suis$ پنج بیووار دارد و سایر گونه‌های بروسلا هرکدام تنها یک بیووار دارند.
- **مورفولوژی و شکل باکتری:** بروسلاها کوکوباسیل‌های گرم‌منفی هستند. این باکتری‌ها معمولاً در رنگ‌آمیزی گرم به‌خوبی رنگ نمی‌پذیرند و علت آن وجود ناهماهنگی و ناهنجاری در ساختار دیواره سلولی آنهاست. کلونی‌های بروسلا گرد، برآمده، محدب، با حدود منظم و دارای ظاهر صاف هستند.
- **خصوصیات متابولیکی:** بروسلاها از نظر متابولیکی هوازی اجباری هستند، قدرت تخمیر ندارند، فاقد توانایی حرکت‌اند و قادر به تولید اسپور نیستند. از آنجایی‌که این باکتری‌ها انگل داخل‌سلولی هستند، میتوانند وارد سلول میزبان شوند و در آن محیط به رشد، تکثیر و تولیدمثل بپردازند.
- **خصوصیات بیوشیمیایی:** بروسلاها معمولاً قادر به ساخت آنزیم‌های کاتالاز و اکسیداز هستند و توانایی احیای نیترات را نیز دارا می‌باشند. چهار گونهٔ $Brucella\ abortus$، $Brucella\ melitensis$، $Brucella\ suis$ و $Brucella\ canis$ توانایی تولید آنزیم اوره‌آز را دارند و همگی قادر به تولید هیدروژن سولفید (H_2S) هستند و میتوانند در محیط کشت ایجاد رنگ سیاه کنند. تست $IMViC$ که برای شناسایی انتروباکتریاسه به‌کار می‌رود، برای شناسایی یا افتراق بروسلاها کاربردی نیست. بروسلاها می‌توانند از کربوهیدرات‌ها استفاده کنند، اما برخلاف انتروباکتریاسه‌ها توانایی تولید اسید و گاز را ندارند. توانایی تولید آنزیم اوره‌آز در چهار نوع اصلی بروسلا متفاوت است؛ برای مثال، $B.suis$ این واکنش را در کمتر از پنج دقیقه انجام می‌دهد، در حالی که سایر گونه‌ها بین چند ساعت تا ۲۴ ساعت آن را تجزیه می‌کنند.

- **بررسی حساسیت و مقاومت:** بروسلاها نسبت به حرارت و اسیدیته بسیار حساس هستند و دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۰ دقیقه قادر به نابودی آنهاست. دماهای پایین محیط مناسبی برای رشد باکتری محسوب می‌شوند؛ مانند شیر آلوده و سایر فرآورده‌های لبنی آلوده. البته فرآیند پاستوریزاسیون قادر است به‌راحتی بروسلا را از بین ببرد.
- **تغییر فاز در بروسلا (*Variation*):** این تغییر فاز میتواند تحت شرایط مختلفی رخ دهد؛ از جمله نامساعد بودن شرایط محیطی، کاهش اکسیژن، تجمع دی‌آلانین یا وقوع موتاسیون در ژن‌های کدکنندهٔ فاکتورهای تنظیمی و فاکتورهای ویرولانس باکتری. کلونی‌هایی که از نظر مورفولوژی *smooth* و صاف هستند، معمولاً بیماری‌زا بوده و به آن‌ها «خوش‌ظاهر بدباطن» یا فرم S گفته می‌شود. در مقابل، کلونی‌های *rough* و خشن معمولاً غیر بیماری‌زا هستند و به عنوان فرم R شناخته می‌شوند.
- **راه‌های ورود باکتری:** اولین راه ورود باکتری بلع است که می‌تواند از طریق شیر و محصولات لبنی آلوده (به‌خصوص پنیر به دست آمده از شیر بز) و ندرتاً گوشت آلوده وارد بدن شود. دومین راه ورود بروسلا به بدن، خون آلوده، ادرار آلوده، ترشحات جنین سقط‌شده، ترشحات واژینال آلوده یا غشاهای مخاطی آلوده ملتحمه چشم (*conjunctiva*) یا پوست آسیب‌دیده است. ملتحمه چشم به دلیل خاصیت لزج و داشتن مواد مغذی می‌تواند محیط مناسبی برای ورود و رشد باکتری باشد. سومین راه ورود باکتری تنفس است مخصوصاً در آزمایشگاه‌های بیولوژیک؛ به همین دلیل، این میکروارگانیسم یکی از گزینه‌های مطرح در بیوتروریسم است. پس از ورود به بدن، دوره نهفتگی (*incubation period*) باکتری میتواند بین ۵ روز تا ۳ ماه طول بکشد.
- **افراد در معرض خطر:** بروسلا معمولاً عفونت‌هایی ایجاد می‌کند که جزء بیماری‌های مرتبط با شغل (*occupational diseases*) محسوب می‌شوند؛ به‌همین دلیل در مردان شایع‌تر از زنان است. نخستین گروه افراد در معرض ابتلا شامل کسانی هستند که به دلیل شرایط کاری با بروسلا در تماس‌اند: دامپزشک‌ها، کارکنان کشتارگاه‌ها و کارکنان آزمایشگاه‌ها .گروه دوم شکارچیان هستند که ممکن است در تماس با حیوانات آلوده مبتلا شوند. گروه سوم مسافرانی هستند که به مناطق اندمیک بیماری سفر می‌کنند. گروه آخر افرادی هستند که شیر و لبنیات غیرپاستوریزه مصرف می‌کنند و در نتیجه در معرض خطر آلودگی قرار دارند.
- **ساختار آنتی‌ژنی:** به دلیل لنگب داخل‌سلولی اجباری بودن، ساختار آنتی‌ژنی آن‌ها نسبت به بسیاری از باکتری‌های دیگر به‌خوبی شناسایی نشده است. یکی از اجزای آنتی‌ژنی آنها آنتی‌ژن‌های A و M است. در *Brucella abortus* مقدار آنتی‌ژن A بیشتر از M است، در *Brucella melitensis* مقدار آنتی‌ژنM بیشتر از A است و در *Brucella suis* بین دو آنتی‌ژن M و A تعادل وجود دارد؛ در حالی که *Brucella canis* فاقد هر دو آنتی‌ژن است و با روش‌های سرولوژیک قابل شناسایی نیست.
- ***OMP* (*Outer Membrane Proteins*):** زمانی که میکروارگانیسم وارد سلول انسانی می‌شود و در آن ساکن می‌گردد، پروتئین‌های غشای خارجی یا *OMP* را تولید می‌کند. این پروتئین‌ها موجب تحریک سیستم ایمنی شده و

می‌توانند عوارض بالینی مانند التهاب و ادم را ایجاد کنند. از طرفی، وجود OMP به باکتری کمک می‌کند تا فاکتورهای بیماری‌زای خود را بیشتر تولید کرده و پاتوژنیسیته‌ی آن افزایش یابد.

- **آدنین و *GMP*:** بروسلا با تولید آدنین‌ها و GMP مانع ادغام لیزوزوم و فاگوزوم می‌شود؛ در نتیجه فاگولیزوزوم تشکیل نمی‌شود، محیط داخل فاگوزوم اسیدی نمی‌شود و باکتری از بین نمی‌رود.
- **بیماری‌زایی بروسلا:** ۱. ابتدا باکتری از طریق پوست، غشای مخاطی و تزریقات وارد بدن می‌شود. ۲. بروسلا از طریق فاگوسیت‌ها به نزدیک‌ترین غدد لنفاوی ناحیه منتقل می‌گردد. ۳. سلول فاگوسیت آلوده به باکتری قابل شناسایی نیست و به عنوان سلول خودی در بدن تلقی می‌شود؛ به این سلول‌ها $Taxicab$ گفته می‌شود. ۴. این $Taxicab$ها میتوانند وارد جریان خون شوند و از طریق آن به بافت‌ها و اندام‌های مختلف مانند طحال، کبد، مغز قرمز استخوان و سیستم رتیکولواندوتلیال برسند. در عفونت‌های مزمن، اگر بدن نتواند باکتری را از بین ببرد؛ در نهایت بروسلا می‌تواند در درازمدت در اطراف نواحی عفونت ضایعات گرانولوماتوز ایجاد کند. گرانولوماها از چند بخش تشکیل شده‌اند: قسمت مرکزی شامل سلول‌های باکتری زنده و اپیتلیال رنگ‌پریده است و قسمت محیطی شامل فیبرین، لکوسیت‌ها و بافت‌های فیبروزه می‌باشد.
- **شدت بیماری‌زایی گونه‌های بروسلا:** گونه‌های مختلف بروسلا از نظر شدت بیماری‌زایی با یکدیگر متفاوت هستند:
  ۱. ***Brucella abortus*:** معمولاً بیماری خفیف ایجاد می‌کند که چرکی نیست و ضایعات گرانولوماتوز آن $noncaseating$ (فاقد نکروز پنیری یا کازئوس) هستند.
  ۲. ***Brucella canis*:** معمولاً بیماری خفیفی ایجاد می‌کند.
  ۳. ***Brucella suis*:** معمولاً بیماری مزمن ایجاد می‌کند و ضایعات چرکی و گرانولوماتوز کازئوس دارد.
  ۴. ***Brucella melitensis*:** میتواند بیماری‌های حاد با شدت بالا ایجاد کند و شایع‌ترین نوع بروسلا در دام‌های ایران است.
- **بروسلوزیس (*Brucellosis*):** به بیماری ناشی از بروسلا، بروسلوزیس گفته می‌شود که یک بیماری زئونوز ($Zoonosis$) است؛ یعنی بین انسان و حیوان مشترک است. بیماری‌های انسانی بروسلوزیس شامل تب مالت، تب نامنظم ($Undulant\ fever$) و تب مدیترانه‌ای هستند. در حیوانات نیز بیماری‌هایی مانند بیماری بنگ و سقط مسری ایجاد می‌شود اما بیماری در انسان و دام متفاوت بروز می‌کند. یکی از علائم کلینیکی مهم در دام‌ها سقط جنین است، که خوشبختانه در انسان رخ نمی‌دهد. دلیل آن این است که در جنین و جفت حیوانات، ترکیبی به نام اریتریتول ($Erythritol$) وجود دارد؛ این ترکیب علاوه بر اینکه به عنوان فاکتور رشد باکتری عمل می‌کند، نقش گیرنده برای بروسلا را نیز دارد و موجب تجمع و رشد باکتری، التهاب و در نهایت سقط جنین می‌شود. در انسان‌ها اریتریتول وجود ندارد؛ بنابراین تاکنون سقط جنین ناشی از بروسلا در انسان گزارش نشده است.

- **تظاهرات بالینی:**
  - **فاز حاد:** در این فاز علائم کلینیکی در کوتاه‌ترین زمان ظاهر می‌شوند و شامل تب (دارای دو پیک که بعدازظهر افزایش و شب کاهش می‌یابد و به صورت نامنظم ادامه می‌یابد به همین علت به این بیماری تب مواج گفته می‌شود)، خستگی، درد و تعریق روزانه است. افزایش تب و تکثیر باکتری در داخل سلول‌های فاگوسیت‌کننده ممکن است باعث درگیری اندام‌ها و ارگان‌های مختلف شود، به‌ویژه دستگاه گوارش و علائم گاستروانتستینال. با گسترش میکروارگانیسم و ورود $Taxicab$ها به اندام‌ها، ممکن است تورم غدد لنفاوی، درگیری کبد (هپاتیت همراه با زردی)، طحال، استخوان (درد عمقی و اختلال در حرکت ناشی از استئومیلیت) و سیستم رتیکولواندوتلیال رخ دهد.
  - **فاز مزمن:** معمولاً در این فاز نمیتوان بروسلا را از بیمار جدا کرد اما تیترهای آنتی‌بادی آگلوتینه‌کننده بالاست. از نظر تنوع علائم تفاوت زیادی با فاز حاد ندارد اما شدت آن کمتر است؛ شامل تب، سردرد، ضعف و سستی عضلات، و درگیری سیستم عصبی و معدی-روده‌ای است. تشخیص این فاز در افراد دشوار است مگر آنکه ضایعات موضعی وجود داشته باشد.
- **تست های تشخیصی آزمایشگاهی:** بروسلا به دلیل قابلیت انتشار تنفسی یکی از عوامل بالقوه بیوتروریسم محسوب می‌شود؛ بنابراین کار با آن نیازمند رعایت اقدامات $Biosafety$ است. کار با این میکروارگانیسم و کشت آن تنها در آزمایشگاه‌های رفرنس و با رعایت ایمنی کامل انجام می‌شود و در آزمایشگاه‌های معمولی و آموزشی انجام نمی‌گیرد.
  - **مرحله اول:** نمونه‌برداری است. نمونه‌ها میتوانند شامل خون، بیوپسی، نمونه‌های سرمی و مغز استخوان ($Bone\ marrow$) باشند. نمونه مغز استخوان بیشترین قدرت تشخیص (۱۰۰٪) را دارد اما به دلیل تهاجمی بودن کمتر استفاده می‌شود؛ بنابراین معمولاً از نمونه خون در مراحل ابتدایی بهره می‌گیرند.
  - **مرحله دوم:** گسترش و رنگ‌آمیزی و تهیه لام است.
  - **مرحله سوم:** برای تشخیص بروسلا، کشت در محیط‌های اختصاصی ضروری است، زیرا باکتری سخت‌رشد و حساس به اسیدیته است. محیط‌هایی نظیر $Trypticase\ Soy\ Agar$ همراه با ۵٪ خون گوسفند، $Brain-Hart\ Infusion\ Agar$ و $Chocolate\ Agar$ قابل استفاده هستند. به این محیط‌ها باید افزودنی‌هایی مانند آمینواسیدها و ترکیبات دیگر اضافه شود تا رشد بهینه میسر گردد. محیط اختصاصی دیگری که معمولاً استفاده می‌شود $Brucella\ Blood\ Agar$ است که علاوه بر اینکه برای رشد بروسلا مناسب است، محیط مناسبی برای رشد باکتری‌های بی‌هوازی نیز محسوب می‌شود. اگر هدف رشد بروسلا نوع $abortus$ باشد، افزودن ۵ تا ۱۰٪ CO_2 به محیط توصیه می‌شود. کلونی‌ها معمولاً پس از ۲ تا ۳ روز قابل مشاهده هستند. اگر کلونی پیش از ۲۴ تا ۴۸ ساعت قابل مشاهده باشد، احتمالاً باکتری بروسلا

نیست. در صورتی که نمونه منفی باشد، محیط باید تا ۳ هفته نگه‌داری شود، زیرا این میکروارگانیسم می‌تواند تا ۳ هفته در محیط کشت رشد کند. بعد از انکوباسیون در دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد و شرایط هوازی، کلونی‌ها گرد، محدب و برآمده، با حدود منظم و قطر کمتر از یک میلی‌متر تشکیل می‌شوند. کلونی‌های رشد یافته روی بلاد آگار نان-همولیتیک هستند و توانایی تولید همولیزین ندارند.

- **مرحله چهارم**: اگر شک به بروسلا ادامه داشت، از تست‌های بیوشیمیایی استفاده می‌شود.

- **تست‌های سرولوژی:** این باکتری دارای آنتی‌ژن‌های A و M است که موجب تولید آنتی‌بادی‌های اختصاصی می‌شوند. در فرد مبتلا سه نوع آنتی‌بادی افزایش می‌یابد:
  ۱. IgM: معمولاً در هفته اول و فاز حاد افزایش پیدا می‌کند و طی ۳ ماه به پیک خود می‌رسد.
  ۲. IgG: بعد از ۳ هفته افزایش یافته و طی ۸ هفته به پیک می‌رسد؛ این آنتی‌بادی نشان‌دهنده فاز مزمن است.
  ۳. IgA: به موازات IgG افزایش می‌یابد.
- **تست‌های آگلوتیناسیون:** برای تشخیص بروسلا از تست رایت استفاده می‌شود. تیتر بالای ۱:۸۰ از IgG دلالت بر عفونت فعال دارد، اما باید به واکنش متقاطع ($cross-reactivity$) با افراد واکسینه شده با واکسن وبا یا مبتلایان به تب تولارمی توجه کرد. در افرادی که تست سرولوژی منفی است اما شواهد بالینی از عفونت بروسلا حکایت دارد، توصیه می‌شود نمونه سرم برای بررسی آنتی‌بادی بلوکان ($Blocking\ Antibodies$) آزمایش شود. این آنتی‌بادی‌ها مانع آگلوتیناسیون IgG و IgM شده و باعث منفی شدن تست سرولوژی در رقت‌های پایین می‌شوند. این روش مشابه تست کامبز ($Coombs$) با $Anti-human\ globulin$ عمل می‌کند.
- **تست ($ELISA$ ($Enzyme-Linked\ Immunosorbent\ Assay$):** برای شناسایی هر سه نوع آنتی‌بادی IgG و IgM و IGA استفاده می‌شود. $ELISA$ پرکاربردترین و رایج‌ترین روش برای تشخیص بروسلا در آزمایشگاه‌های تشخیصی است.
- **درمان بروسلا:** مدیریت بیماری بروسلا به علت طولانی بودن دوره درمان، چالش‌برانگیز است. مشکل عمده پزشکان اغلب در انتخاب آنتی‌بیوتیک مناسب برای درمان بروسلوزیس است، زیرا میزان دارو باید به غلظت درمانی کافی در داخل سلول‌ها برسد. بررسی‌ها نشان داده است که بروسلا نسبت به تتراسایکلین، ریفامپین، تریمتوپرین، سولفتامتوکسازول، آمینوگلیکوزیدها و کینولون‌ها حساس است. از آنجا که این میکروارگانیسم زندگی درون‌سلولی دارد، توزیع بافتی دارو بسیار مهم است و درمان و ریشه‌کنی بیماری به سهولت انجام نمی‌شود. به همین دلیل، استفاده از درمان چند دارویی (کامبینیشن تراپی) ضروری است.
- **کنترل عفونت بروسلا:**
  - **راه اول:** استفاده از محصولات لبنی پاستوریزه برای جلوگیری از انتقال بیماری.

- **راه دوم:** با توجه به اینکه بروسلوزیس یک بیماری *occupational disease* است، گروه‌های هدف باید از تجهیزات محافظتی مناسب (*private protective equipment*) استفاده کنند.
- **راه سوم:** واکسیناسیون و حذف گله‌های آلوده

در حال حاضر برای انسان واکسن موجود نیست؛ اما برای دام، واکسن *RB*51 وجود دارد که از *Brucella abortus* گرفته شده است. این واکسن تا حد قابل توجهی می‌تواند بروسلا را در دام کنترل کرده و در نهایت از انتقال آن به انسان جلوگیری کند.

Francisella tularensis

- **خصوصیات کلی:** تولارنسیس فرانسیسلا یک باکتری کوکوباسیل گرم منفی است که عامل بیماری تب تولارمی یا تب خرگوش می‌باشد. این باکتری مشابه بروسلا می‌تواند در بیوتروریسم مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری از خصوصیات فیزیولوژیکی بروسلا برای آن صدق می‌کند. تحت میکروسکوپ، این باکتری پلی‌مورف است؛ اندازه و اشکال آن کاملاً متفاوت بوده و یکنواختی ندارد. خصوصیات این میکروارگانیسم شامل هوازی مطلق، غیر تخمیری، فاقد توانایی حرکت و فاقد تولید اسپور است. نکته مهم این است که فرانسیسلا نیز همانند بروسلا زندگی داخل سلولی اجباری (*intracellular*) دارد و این ویژگی نقش حیاتی در بیماری‌زایی آن ایفا می‌کند.
- **انواع و بیماری‌زایی:** دو نوع اصلی از *Francisella tularensis* شناسایی شده است: *Type A* (*Jellison Type A*) (*Tularensis*) و (*Hularctica*) (*Jellison Type B*) *Type B*. برای انسان، نوع *A* معمولاً بیماری‌زاتر است و عفونت شدیدتری ایجاد می‌کند. این دو نوع از نظر توزیع جغرافیایی متفاوت هستند؛ *Type A* بیشتر در شمال آمریکا و *Type B*در اروپا، آسیا و شمال آمریکا شیوع دارد. همچنین در خرگوش‌ها، *Type A* کشنده است در حالی که *Type B*کمتر کشنده است. خصوصیات بیوشیمیایی این دو نوع نیز تفاوت دارد؛ *Type A* توانایی تخمیر گلیسرول و تولید آنزیم سیترولین اورئاز را دارد، اما *Type B* این قابلیت‌ها را ندارد. علاوه بر این، گونه‌های دیگری مانند *Francisella philomiragia*، *Francisella novicida* و *Francisella noatunensis* نیز وجود دارند که از نظر بیماری‌زایی اهمیت دارند اما کمتر از *Type A* هستند.
- **انتقال فرانسیسلا:** این باکتری در مخازن حیوانی به طور وسیع یافت می‌شود و می‌تواند از طریق گزش بندپایان، تماس مستقیم با بافت حیوان آلوده، استنشاق ذرات آلوده یا خوردن غذا یا آب آلوده به انسان منتقل شود. دوز لازم برای ایجاد عفونت (*Infection dose*) بسیار پایین است و تنها حدود ۵۰ میکروارگانیسم برای آلوده کردن کافی است. اگر انسان در معرض این میکروارگانیسم قرار گیرد، بیماری ایجاد می‌شود و می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
- **بیماری‌ها و تظاهرات بالینی:** فرانسیسلا باعث چند فرم بالینی مختلف می‌شود که بسته به مسیر ورود میکروارگانیسم متفاوت است.

- ***Ulceroglandular***: زمانی که باکتری از طریق مخاط یا پوست آسیب‌دیده وارد بدن شود، ۲ تا ۶ روز پس از ورود (دوره کمون)، التهاب ایجاد می‌شود که پاسخ سیستم ایمنی به باکتری است. این فرآیند منجر به تشکیل پاپول‌های اولسریتینگ و زخم‌های دردناک شده و غدد لنفاوی ناحیه را متورم می‌کند.
- ***Oculoglandular***: این فرم در نتیجه آلودگی چشم از طریق ملتحمه ایجاد می‌شود. در نهایت باعث ایجاد ضایعات گرانولوماتوز زرد رنگ در پلک و تورم در ناحیه چشم می‌شود. فرم‌های دیگر شامل:
  - **گرنولار تولارمی:** در این فرم لنفادنوپاتی مشاهده می‌شود ولی اولسر ایجاد نمی‌شود.
  - **فرم اوروفارنژیال:** دستگاه تنفسی فوقانی درگیر می‌شود.
  - **فرم تیفوئیدی:** یک بیماری سیستمیک است که با ورود باکتری به خون و اغلب همراه با سپتیسمی، چندین ارگان را درگیر می‌کند.
  - **فرم تنفسی:** برونش‌ها و دستگاه تنفسی فوقانی را درگیر می‌کند.

  زخم‌های ایجاد شده معمولاً سطحی هستند و به صورت قرمزی و فرورفتگی در وسط زخم دیده می‌شوند. با این حال، از روی ظاهر زخم نمی‌توان به طور قطعی به عفونت پی برد.

- **تشخیص:** قدم اول در تشخیص، مانند سایر میکروارگانیسم‌ها، نمونه‌گیری است. نمونه‌ها می‌توانند شامل خون، مغز قرمز استخوان، بافت‌های عمقی و بیوپسی زخم‌ها (*Ulcer*) باشند. قدم دوم شامل *Direct microscopy* است. در این مرحله تهیه گسترش و رنگ‌آمیزی گرم انجام می‌شود. باکتری‌ها معمولاً در رنگ‌آمیزی به صورت کوکوباسیل‌های گرم منفی و پلی‌مورف دیده می‌شوند و رنگ گرم را به خوبی دریافت نمی‌کنند. مرحله سوم به دلیل سخت رشد بودن این میکروارگانیسم‌ها شامل اضافه کردن ترکیباتی نظیر گلوکز و سیستئین به محیط کشت است. از جمله محیط‌های قابل استفاده می‌توان به چاکلت آگار، (*MTM*) *Modified Thayer Martin* و *BCYE extract Martin agar* اشاره کرد. *BCYE extract* در اصل برای لژیونلا استفاده می‌شود اما برای شناسایی فرانسیسلا نیز کاربرد دارد. *MTM* برای نایسریاها استفاده می‌شود. زمان انکوباسیون حدود ۲ تا ۵ روز و در دمای ۳۵ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود. کلونی‌ها گرد، محدب، برآمده، بی‌رنگ و با حدود منظم و مشخص هستند و نان‌پیگمنتد می‌باشند. از آنجا که فرانسیسلا ممکن است در بیوتروریسم استفاده شود، کشت آن باید در آزمایشگاه با (*BSL III*) *Biosafety level* 3 انجام شود. تست‌های سرولوژی نیز پس از کشت برای تشخیص استفاده می‌شوند. این تست‌ها ممکن است واکنش متقاطع (*cross reactivity*) با افرادی که واکسن وبا دریافت کرده‌اند یا مبتلا به وبا یا بروسلا هستند، نشان دهند. معمولاً آنتی‌بادی علیه این باکتری ۷ تا ۱۰ روز پس از عفونت ایجاد می‌شود و قبل از ۱۰ روز استفاده از روش سرولوژی توجیه علمی ندارد. اگر تیتر سرولوژی بالای ۱:۶۰ باشد، می‌توان از تست‌های تاییدیه دیگر استفاده کرد. بهترین متد، مشاهده افزایش ۴ برابری تیتر در نمونه دوم است. به این صورت که اگر فردی هیستوری ابتلا به فرانسیسلا داشته باشد و پس از نمونه‌گیری تست سرولوژی

مثبت شود، نمونه خون دوم دو هفته بعد گرفته می‌شود و اگر تیتر آنتی‌بادی در نمونه دوم ۴ برابر نمونه اول افزایش داشته باشد، بیمار مبتلا محسوب می‌شود.

- **درمان:** برای درمان عفونت این باکتری، از آنتی‌بیوتیک‌های استرپتومایسین یا جنتامایسین استفاده می‌شود که معمولاً دوره درمان ۱۰ روزه دارد. تتراسایکلین نیز می‌تواند داروی مؤثری باشد اما توجه به امکان $relapse$ (عود بیماری) در این روش ضروری است. علاوه بر این، کلرامفنیکول و سیپروفلوکساسین نیز مؤثر هستند و برای افرادی که به آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام حساسیت دارند، استفاده از این دو توصیه می‌شود. گونهٔ تولارنسیس به تمام آنتی‌بیوتیک‌های خانوادهٔ بتالاکتام حساس است.